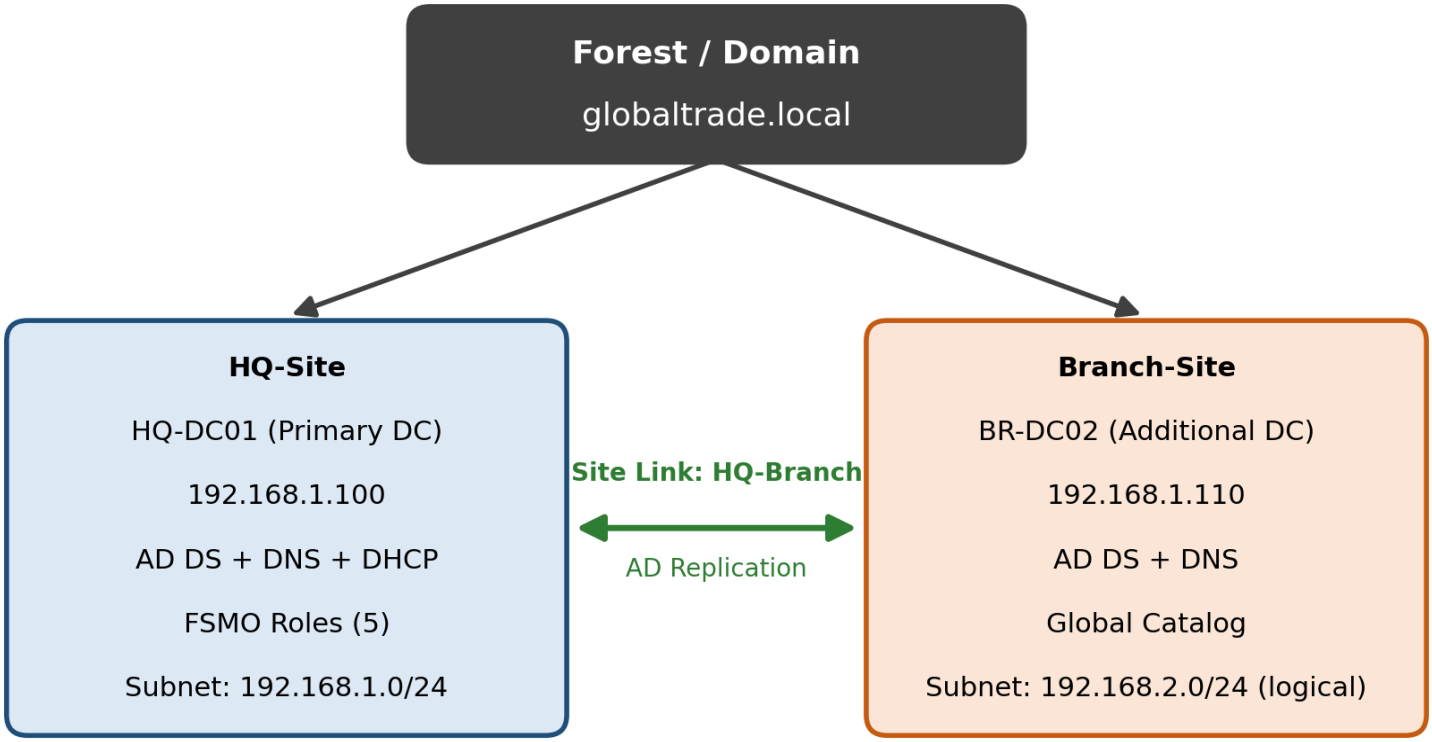
تصميم بنية Forest و Domain

الطلب 1



Simulation: both DCs share one physical network; site separation is logical inside AD

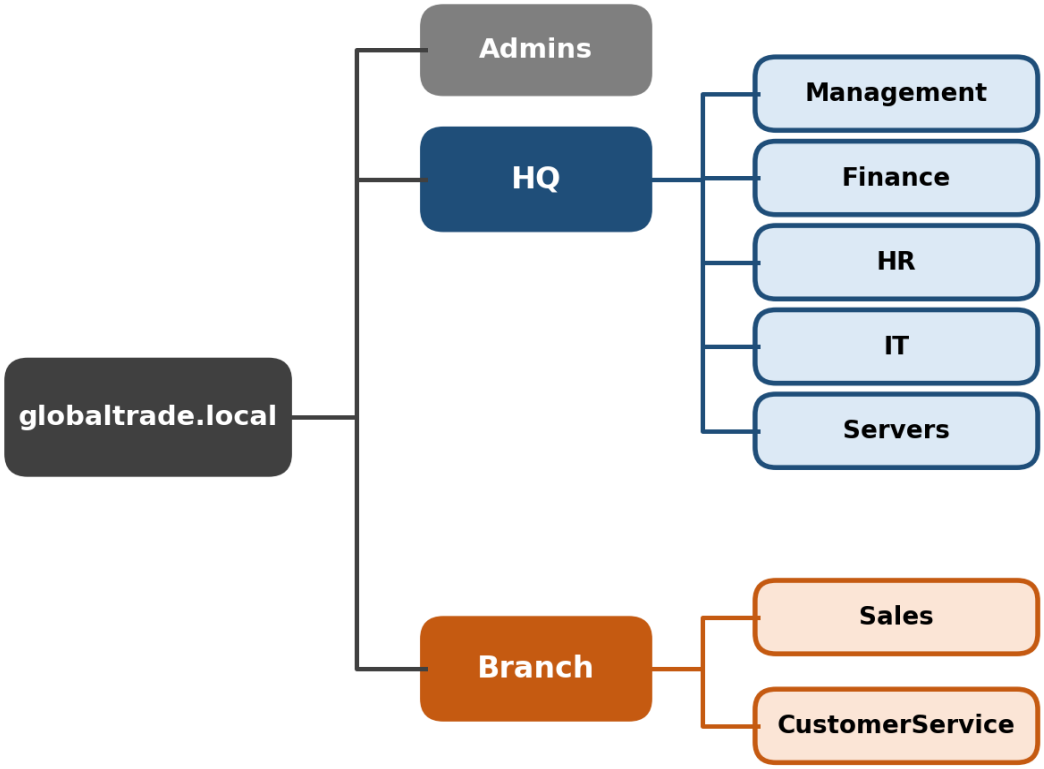
بنية Forest و Domain مع موقعين منطقيين وخادمين يعملان بتماثل (Replication).

الموقع	DC الـ	IP الـ	الخدمات
HQ-Site	HQ-DC01	192.168.1.100	AD DS + DNS + DHCP + FSMO
Branch-Site	BR-DC02	192.168.1.110	AD DS + DNS

ملاحظة: بيئة المحاكاة تضع الخادمين على شبكة فعلية واحدة، والفصل بين المقر والفرع منطقي داخل AD. في البيئة الحقيقية يكون الفرع على Subnet منفصل عبر WAN/VPN مع DHCP Relay.

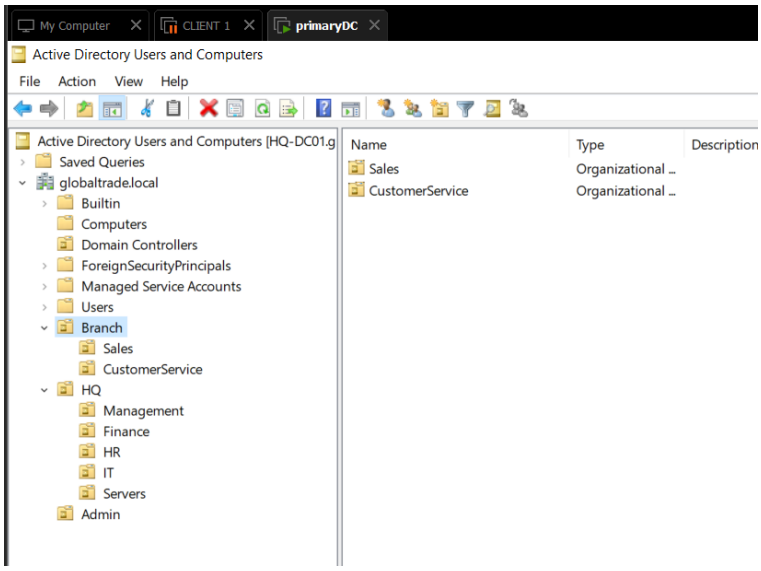
تصميم هيكل الوحدات التنظيمية (OU)

الطلب 2



هيكل الـ OU: OUs رئيسية لكل موقع

لقطة شاشة من ADUC :



3. سياسة التسمية (Naming Convention)

3.1 الهدف

تم اعتماد سياسة تسمية موحدة لجميع الكائنات في بيئة globaltrade.local، بحيث يدل الاسم وحده على نوع الكائن وموقعه وقسمه. يهدف ذلك إلى تسهيل الإدارة والبحث، وتقليل الأخطاء والتكرار، وتمكين أي مهندس جديد ينضم إلى الفريق من فهم البنية دون الحاجة إلى شرح إضافي.

3.2 الأسس المعتمدة

1. الوضوح: يحمل الاسم المعلومة الأساسية (الموقع، القسم، النوع، الرقم التسلسلي).
2. الاتساق: استخدام الأسلوب نفسه مع جميع الكائنات من النوع الواحد دون استثناءات.
3. التوافق التقني: أحرف إنجليزية وأرقام وشرطة (-) فقط، دون مسافات أو رموز خاصة، مع حد 15 حرفاً لأسماء الأجهزة (قيد NetBIOS).
4. قابلية التوسع: أرقام تسلسلية (01، 02...) ورموز مختصرة للمواقع والأقسام، مما يسمح بإضافة أجهزة وأقسام وفروع جديدة دون تغيير القواعد.

3.3 رموز المواقع والأقسام

الرمز	المعنى
HQ	المقر الرئيسي
BR	الفرع
MGT	الإدارة (Management)
FIN	المالية (Finance)
HR	الموارد البشرية
IT	تقنية المعلومات
SAL	المبيعات (Sales)
CS	خدمة العملاء (Customer Service)

3.4 قواعد التسمية

الكائن	القاعدة	مثال
المستخدمون	أول حرف من الاسم الأول +نقطة +اسم العائلة	a.khaled
أجهزة العملاء	رقم+PC-الموقع-القسم	HQ-FIN-PC01
الخوادم	الموقع-نوع الخادم+رقم	HQ-DC01 / BR-DC02
الطابعات	القسم+رقم-PRN-الموقع	HQ-PRN-FIN01
المجموعات	اسم القسم-GG	GG-Finance
المجلدات المشتركة	اسم القسم_Share	Share_Finance

3.5 آلية التطبيق

الخوادم: سُمّي الخادم الأساسي HQ-DC01 في المقر، والخادم الإضافي BR-DC02 في الفرع، وذلك قبل ترقيتهما إلى Domain Controllers، لأن تغيير الاسم بعد الترقية أكثر تعقيداً.

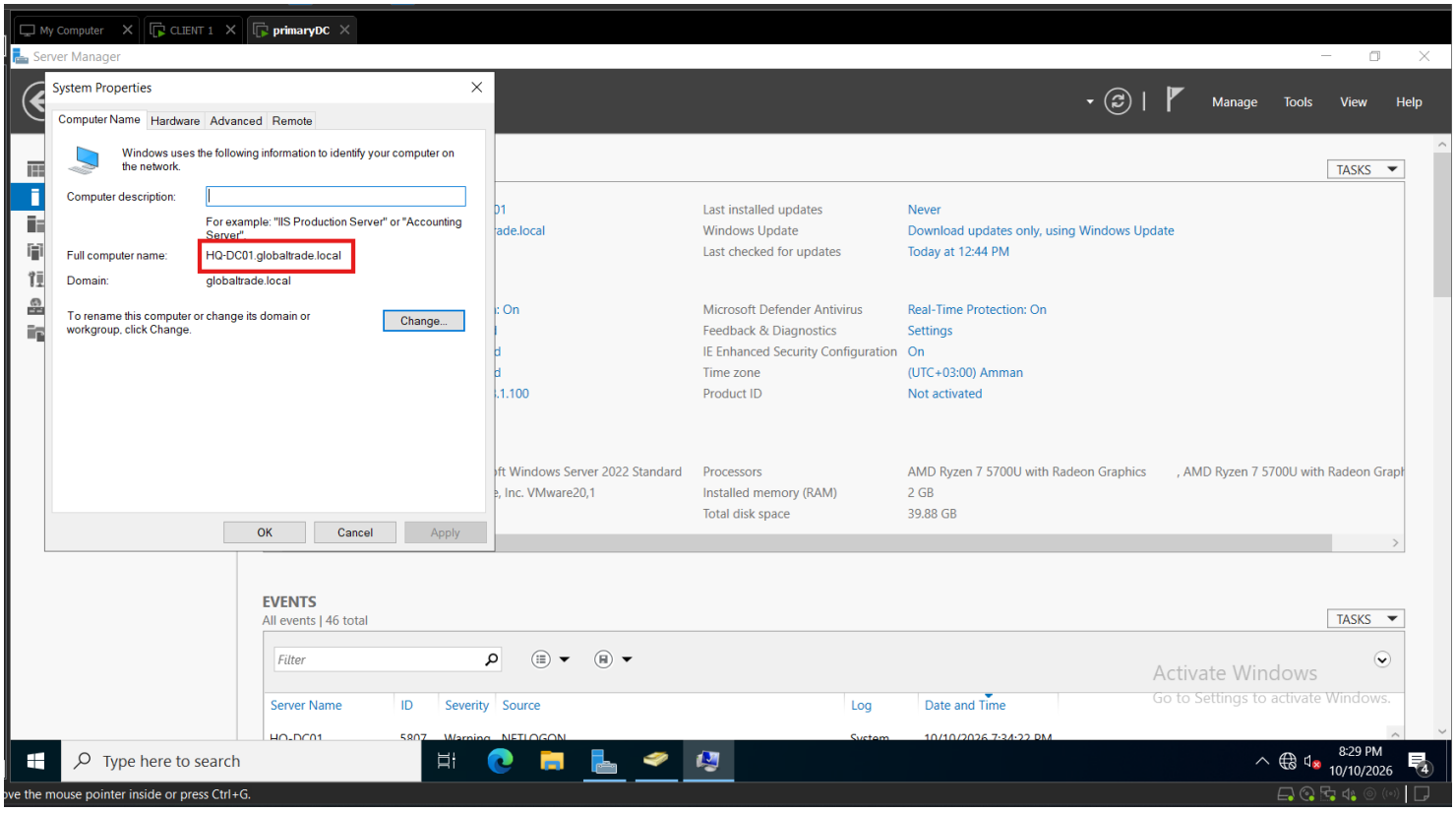
أجهزة العملاء: أُعيدت تسميتها قبل الانضمام إلى الدومين وفق القاعدة، فأصبح جهاز المقر HQ-FIN-PC01 وجهاز الفرع BR-SAL-PC01.

الطابعات وحجوزات DHCP: استُخدمت الأسماء نفسها عند إنشاء الحجوزات (Reservations)، مثل HQ-PRN-FIN01 و BR-PRN-SAL01.(ما في طابعات حقيقة تم تخيل ذلك)

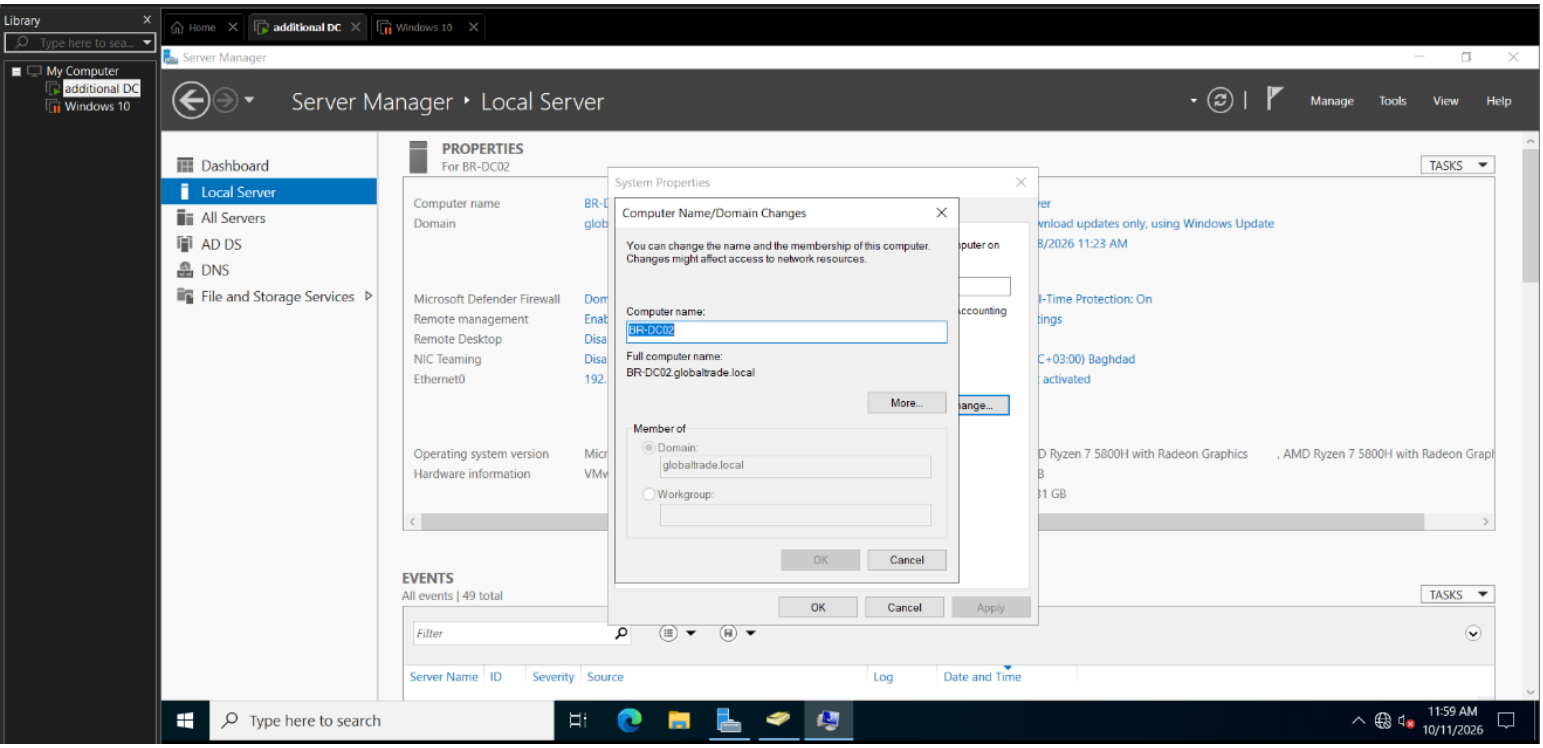
المستخدمون والمجموعات: أُنشئت عبر سكربتات PowerShell تولّد الأسماء تلقائياً وفق القاعدة.

المجلدات المشتركة: سُمّيت بصيغة Share_ متبوعة باسم القسم.

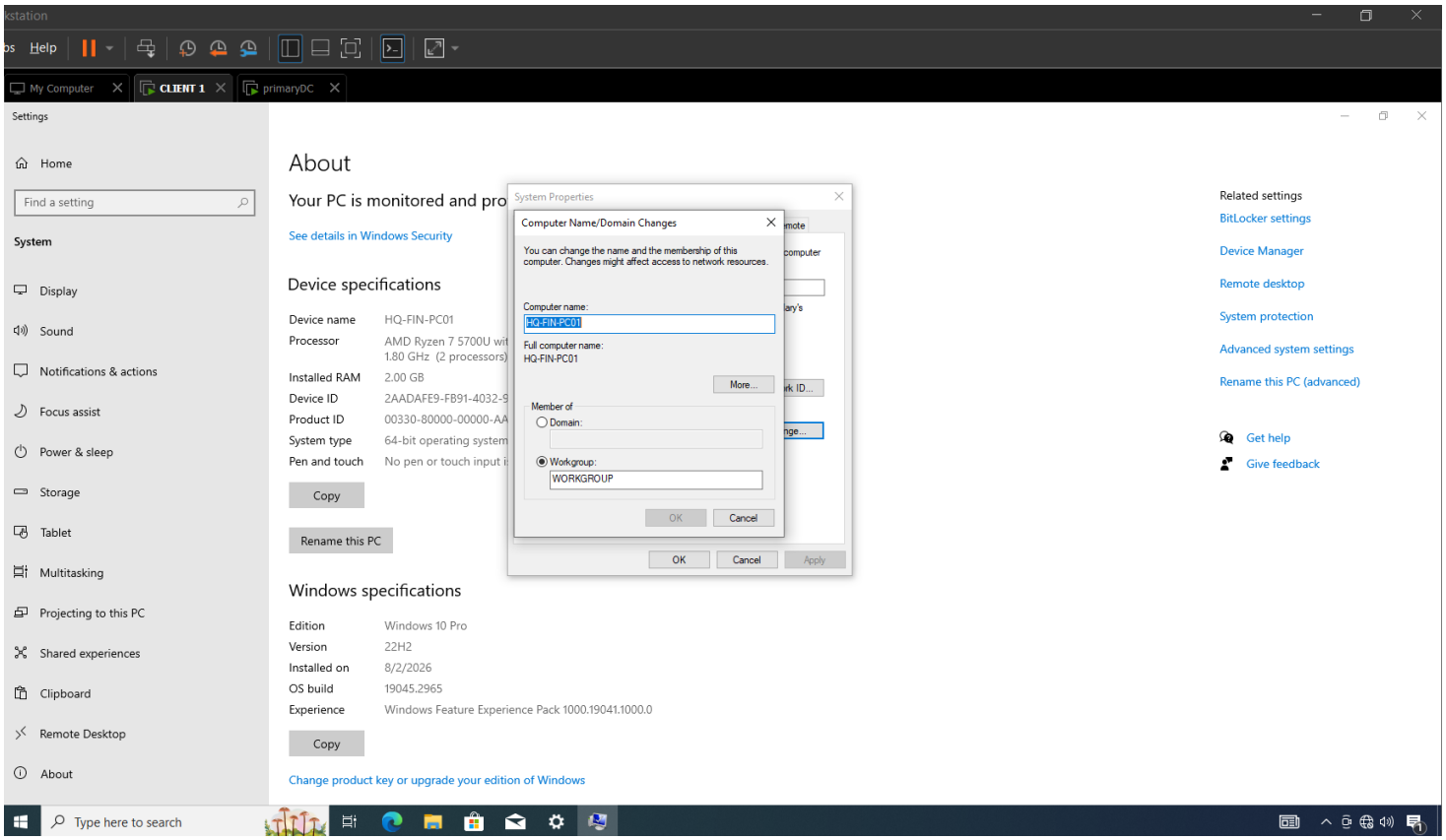
1.5.3 إثبات التطبيق: أسماء الخوادم

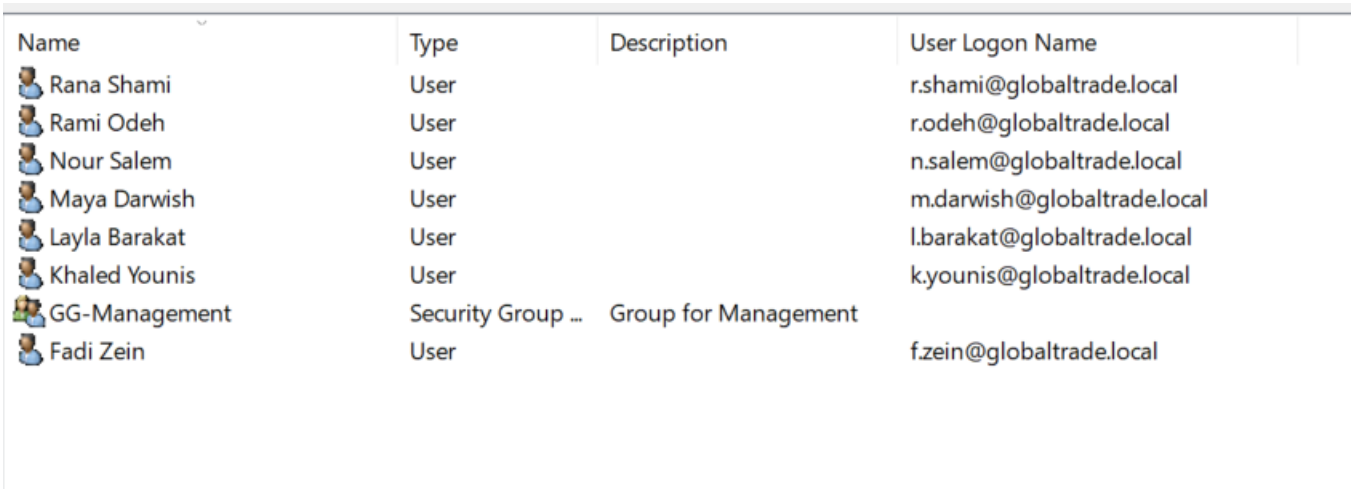


2.3.5 إثبات التطبيق: أسماء أجهزة العملاء



3.5.3 إثبات التطبيق: أسماء المستخدمين بعد إنشائهم





Name	Type	Description	User Logon Name
Rana Shami	User		r.shami@globaltrade.local
Rami Odeh	User		r.odeh@globaltrade.local
Nour Salem	User		n.salem@globaltrade.local
Maya Darwish	User		m.darwish@globaltrade.local
Layla Barakat	User		l.barakat@globaltrade.local
Khaled Younis	User		k.younis@globaltrade.local
GG-Management	Security Group ...	Group for Management	
Fadi Zein	User		f.zein@globaltrade.local

3.6معالجة التكرار

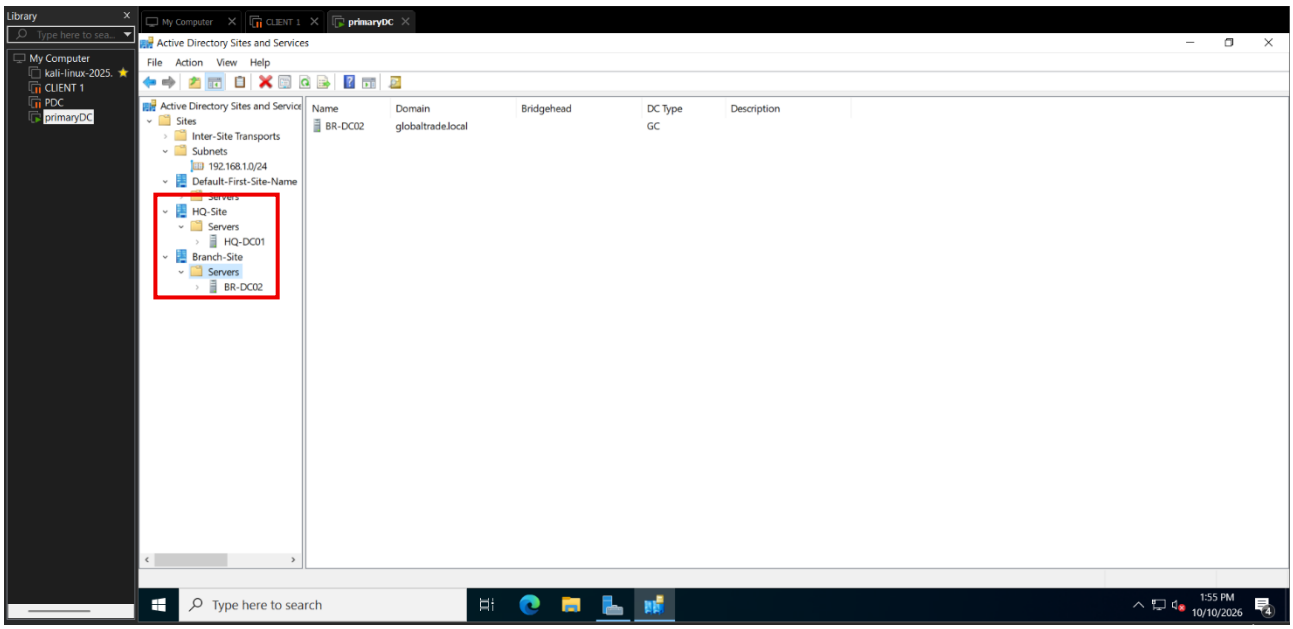
نظراً لاحتمال وجود أكثر من مستخدم يحملون الاسم الأول والأخير نفسيهما، تُعتمد آلية رقم تسلسلي يُضاف إلى اسم الدخول عند التكرار (مثل a.khaled2). كما يُحفظ الاسم الكامل (Display Name) لكل مستخدم بصيغته الكاملة لضمان التمييز بينهم داخل Active Directory. وتُنفَّذ هذه الآلية تلقائياً ضمن سكربت إنشاء المستخدمين عبر التحقق من وجود الاسم قبل إنشائه.

تقرير لقطات الشاشة · الطلبات 4 و5 و6 و7

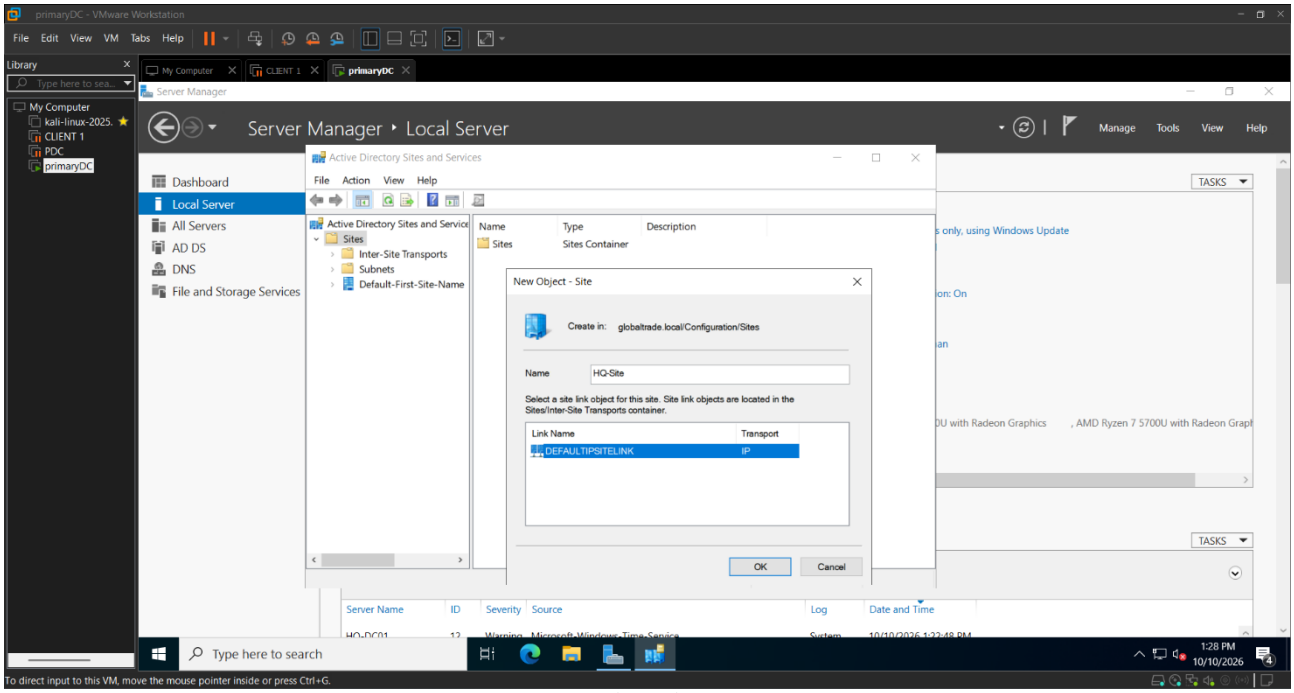
Global Trade Corp · globaltrade.local

المهمة 4: Sites and Services

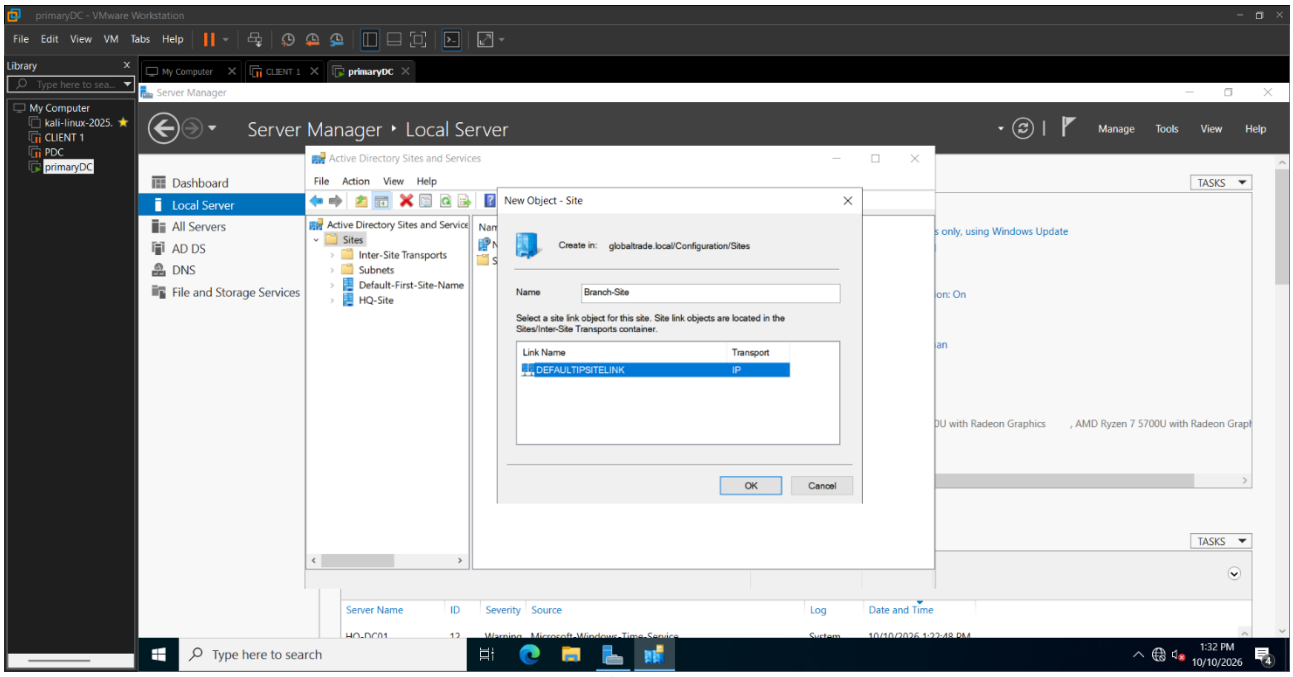
أُنشئ موقعان :HQ-Site (المقر) وBranch-Site (الفرع)، وعُرّف الـ Subnet الحقيقي 24/192.168.1.0 وربط بـ HQ-Site، وأُنشئ Site Link باسم HQ-Branch بين الموقعين، ثم وُزّع كل Domain Controller على موقعه. بيئة المحاكاة تضع الخادمين على شبكة فعلية واحدة، والفصل بين الموقعين منطقي داخل AD.



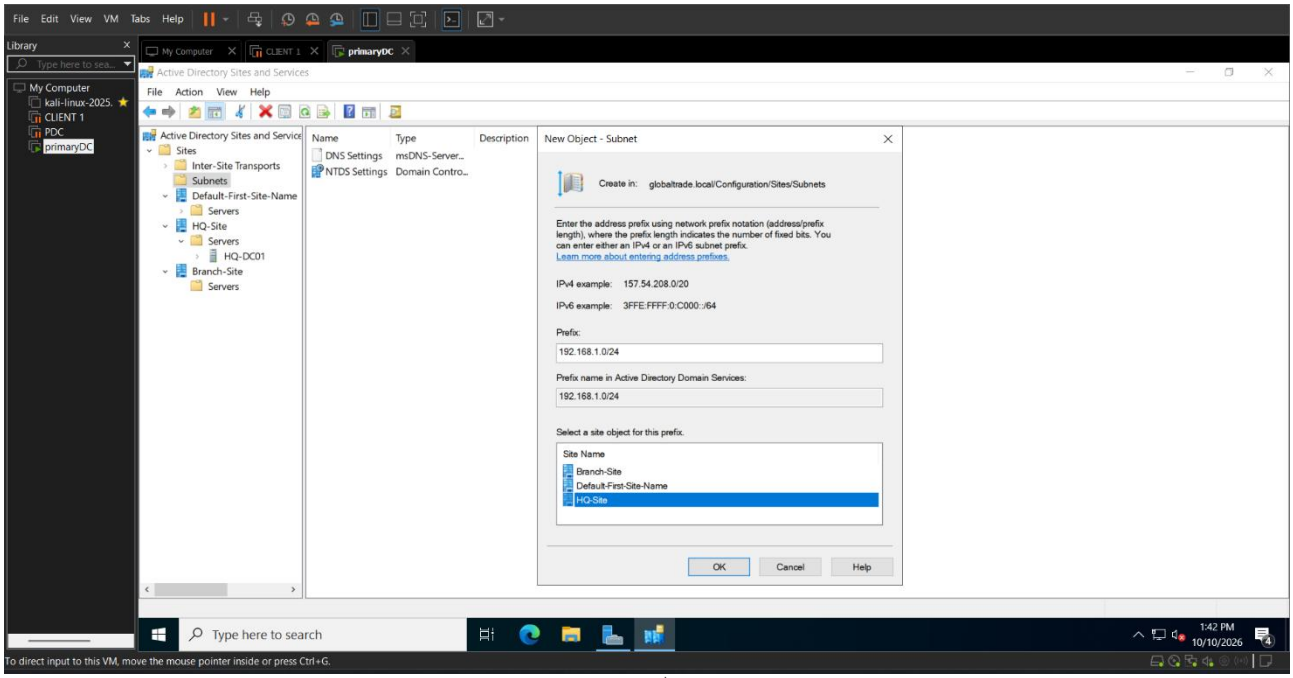
المخطط بعد الانشاء للموقعين



انشاء الموقع الرئيسي



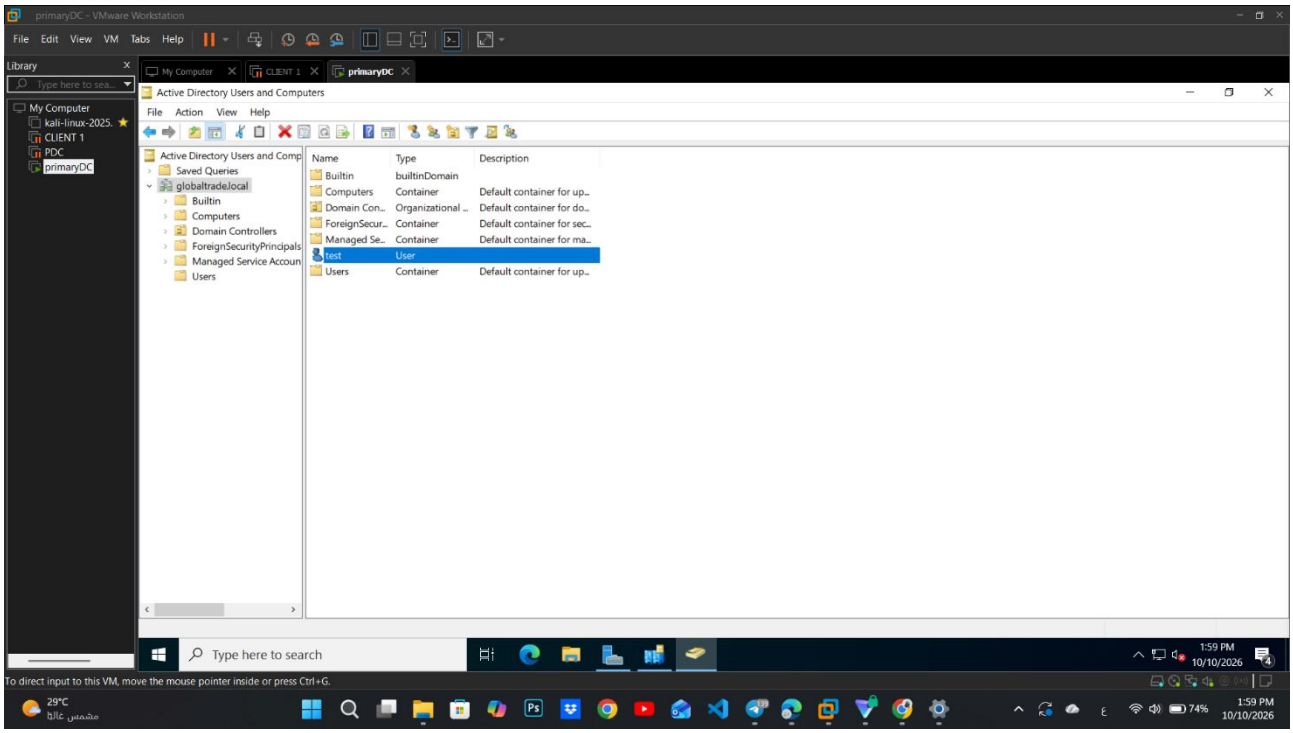
انشاء موقع الفرع



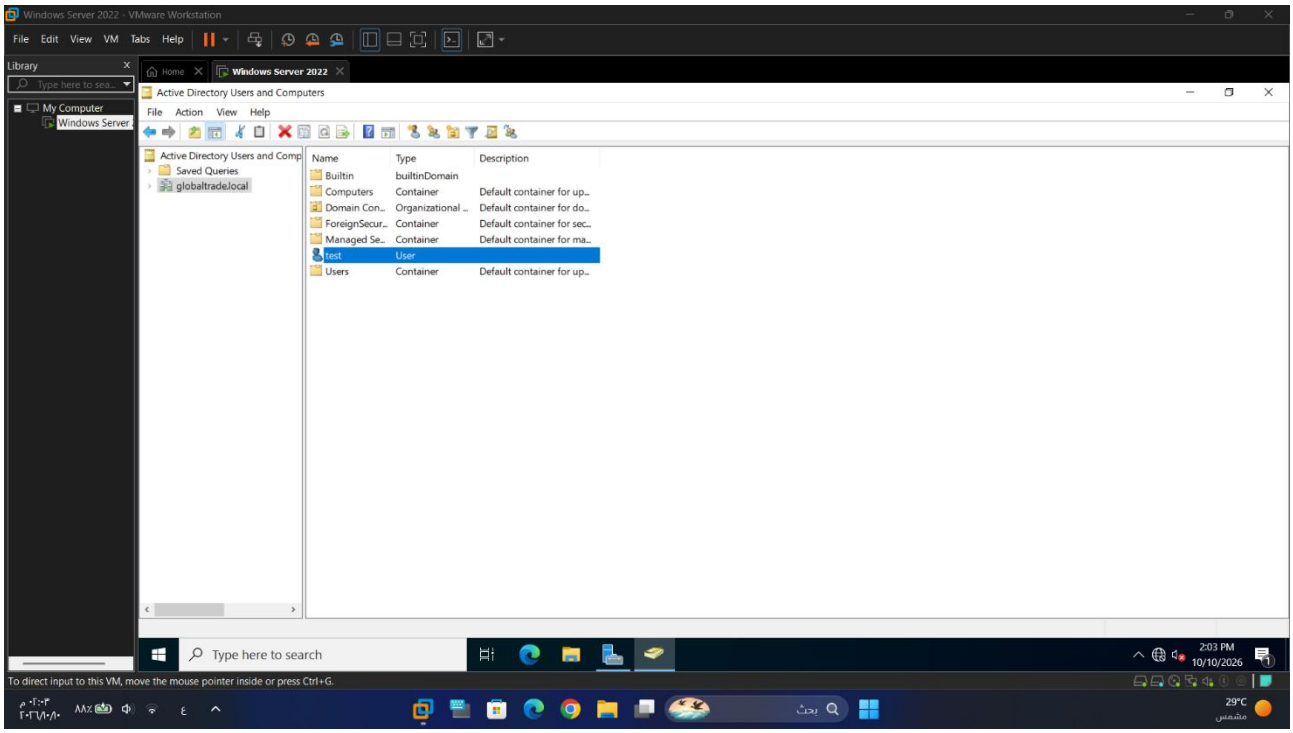
انشاء ال subnet

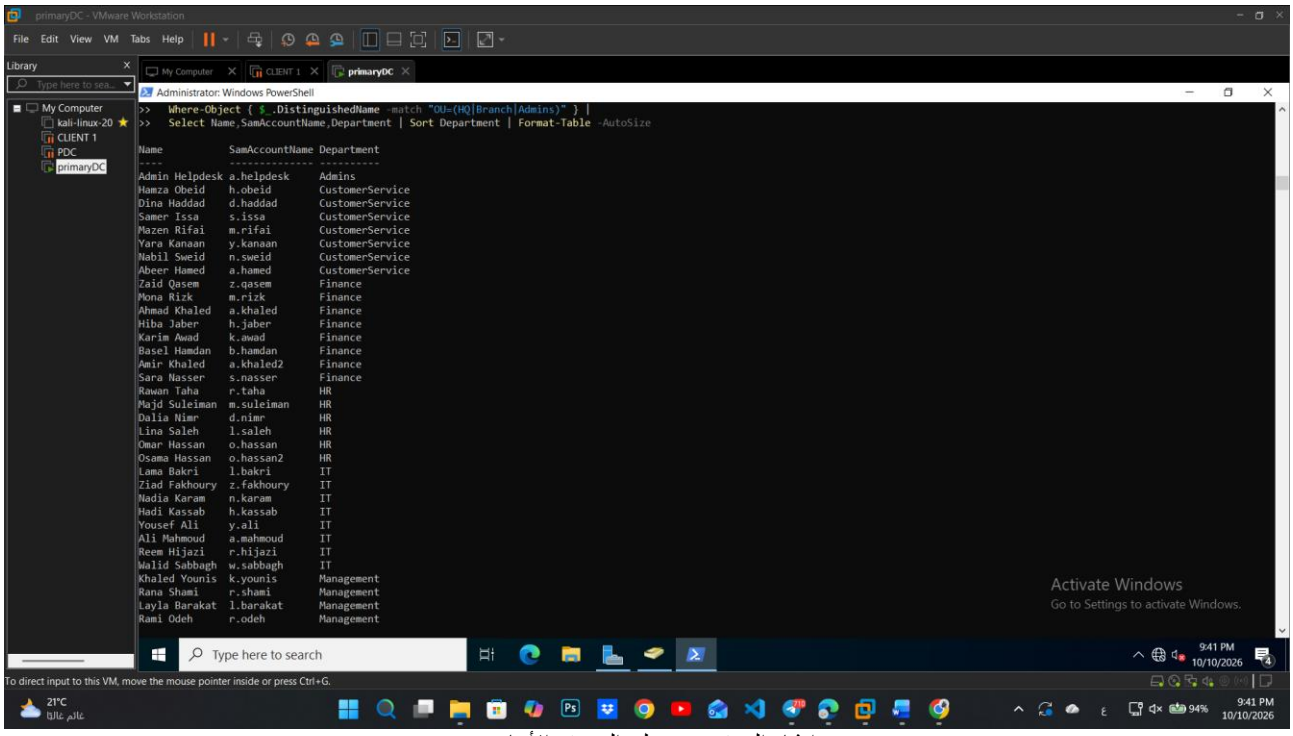
المهمة 5: التحقق من التماثل (Replication)

جرى التحقق من أن الخادمين يتبادلان التغييرات دون أخطاء وبالاختبار العملي: إنشاء مستخدم على HQ-DC01 وظهوره على BR-DC02. ولأن الـ Sites مختلفة فالتماثل بينها دوري (15 دقيقة لـ3ساعات) ويمكن إجباره يدوياً بالأمر repadmin /syncall /AdeP.

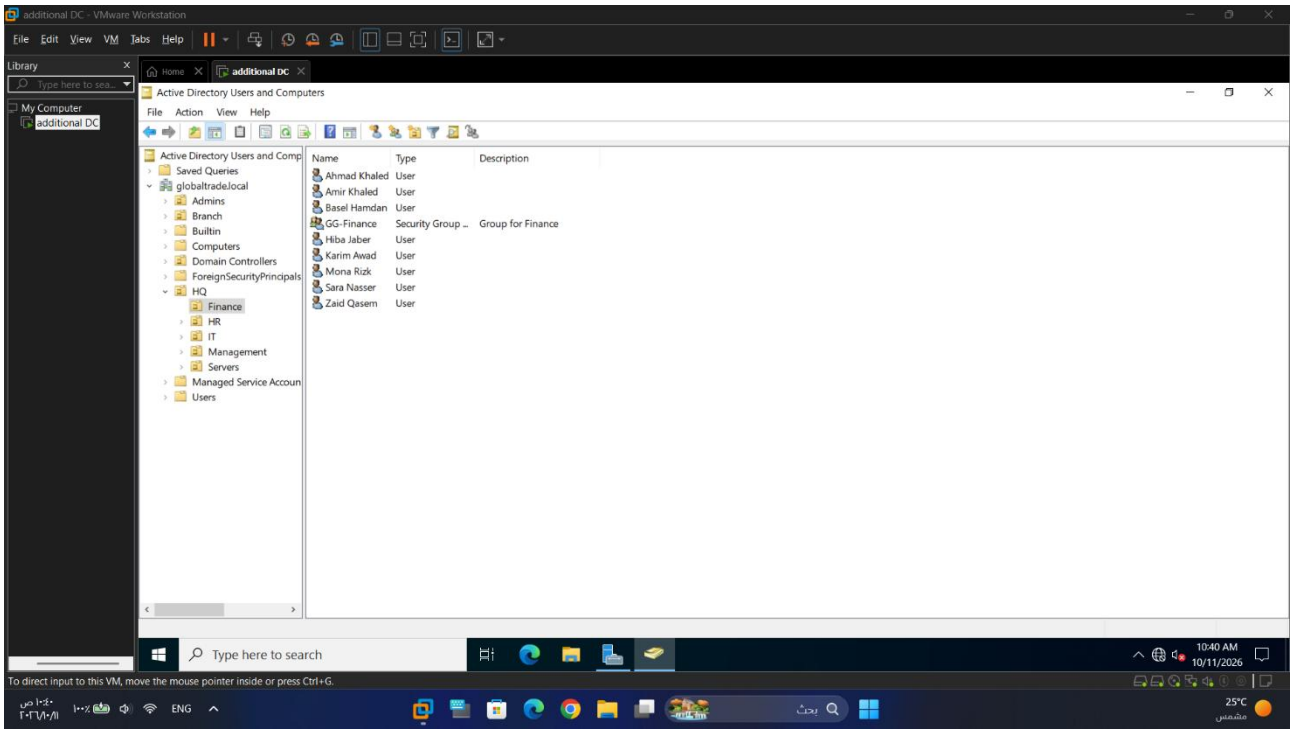


مستخدم واحد للاختبار





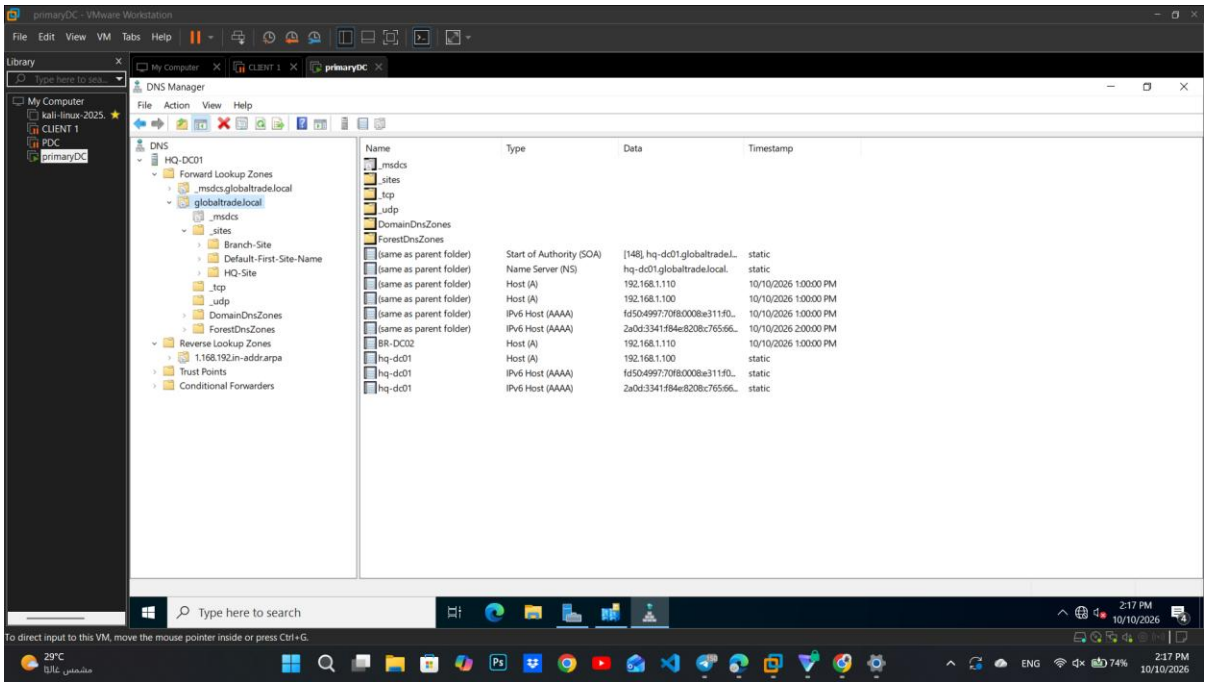
انشاء المستخدمين على السيرفر الأساسي



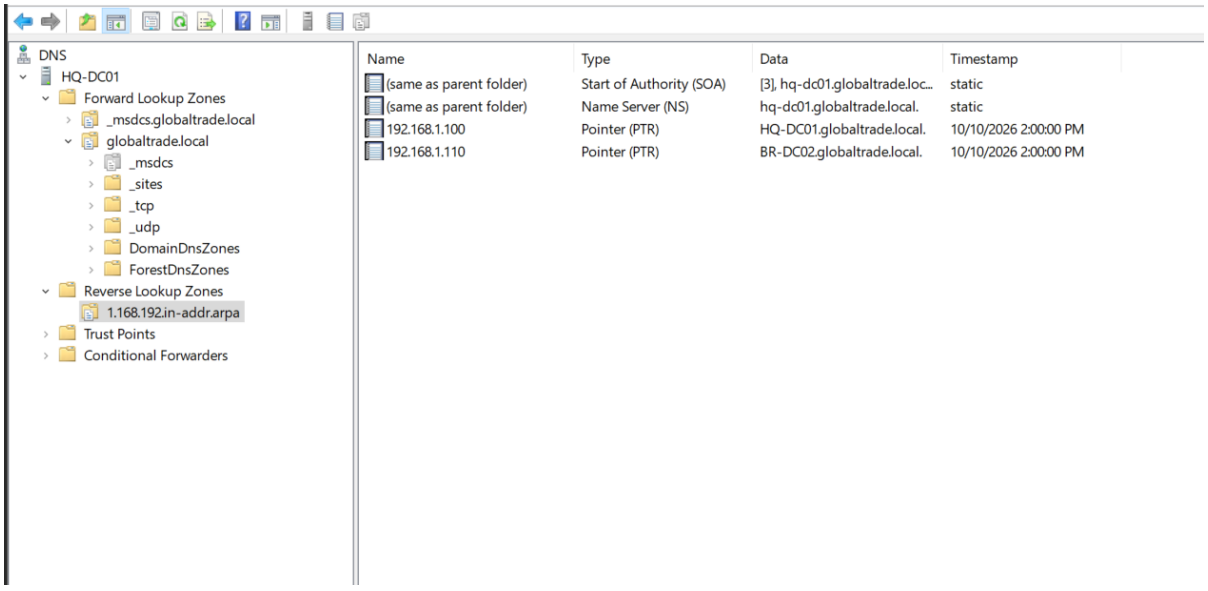
التحقق على السيرفر الثاني

المهمة 6: DNS (الأمامي والعكسي)

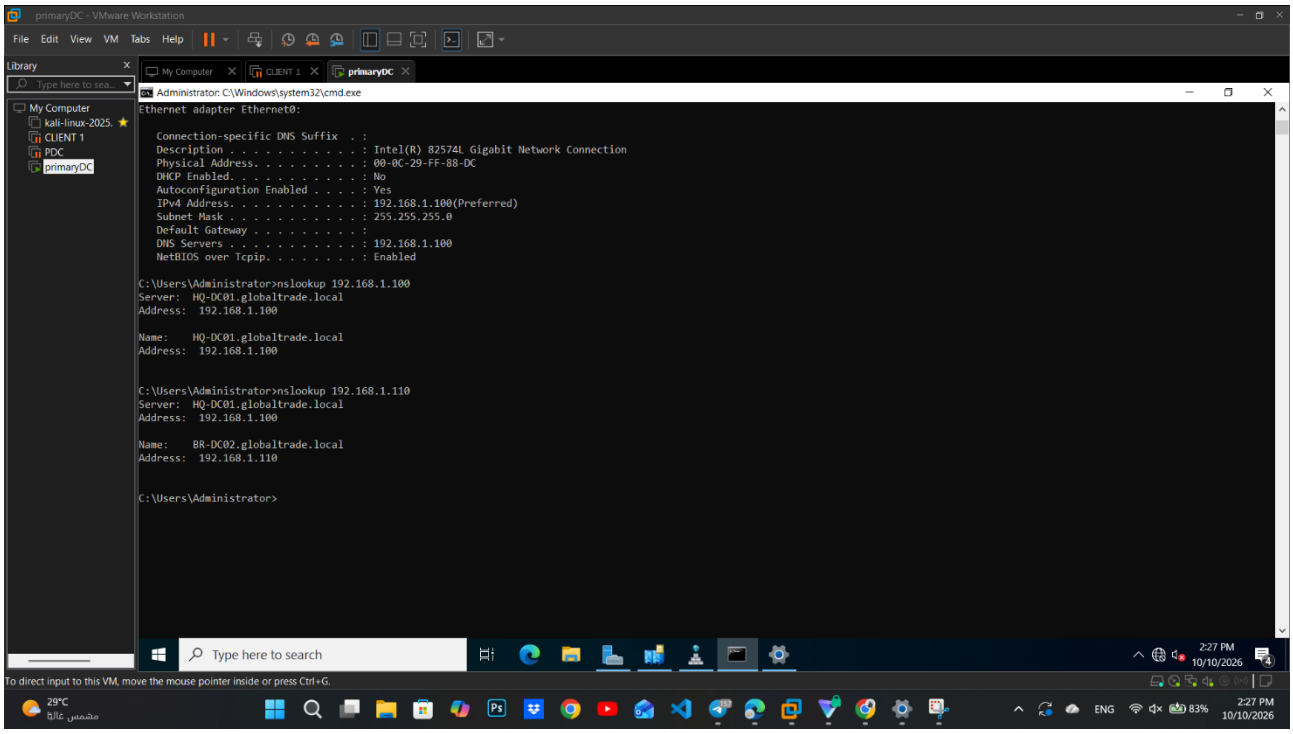
المنطقة الأمامية globaltrade.local متكاملة مع AD، وتحوي سجلات A للخادمين ومنطقة _sites التي تعكس الموقعين. أُنشئت أيضاً منطقة عكسية in-addr.arpa.1.168.192 وتضم سجلات PTR للخادمين. وبما أن المناطق مدمجة مع AD فإنها تتماثل تلقائياً إلى BR-DC02.



سجلات A للخادمين (192.168.1.100 و192.168.1.110) والموقعان تحت _sites.



المنطقة العكسية in-addr.arpa.1.168.192 وفيها سجلا PTR لـ HQ-DC01 وBR-DC02.

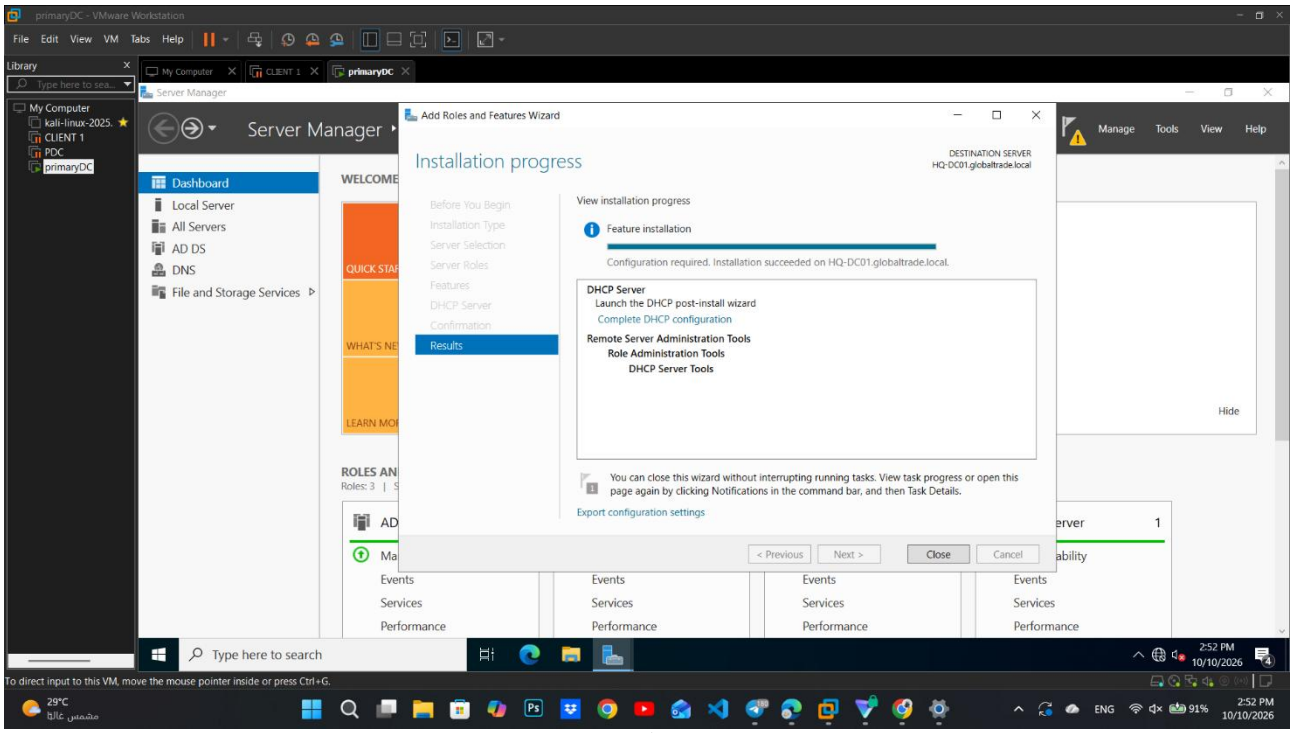


التحقق

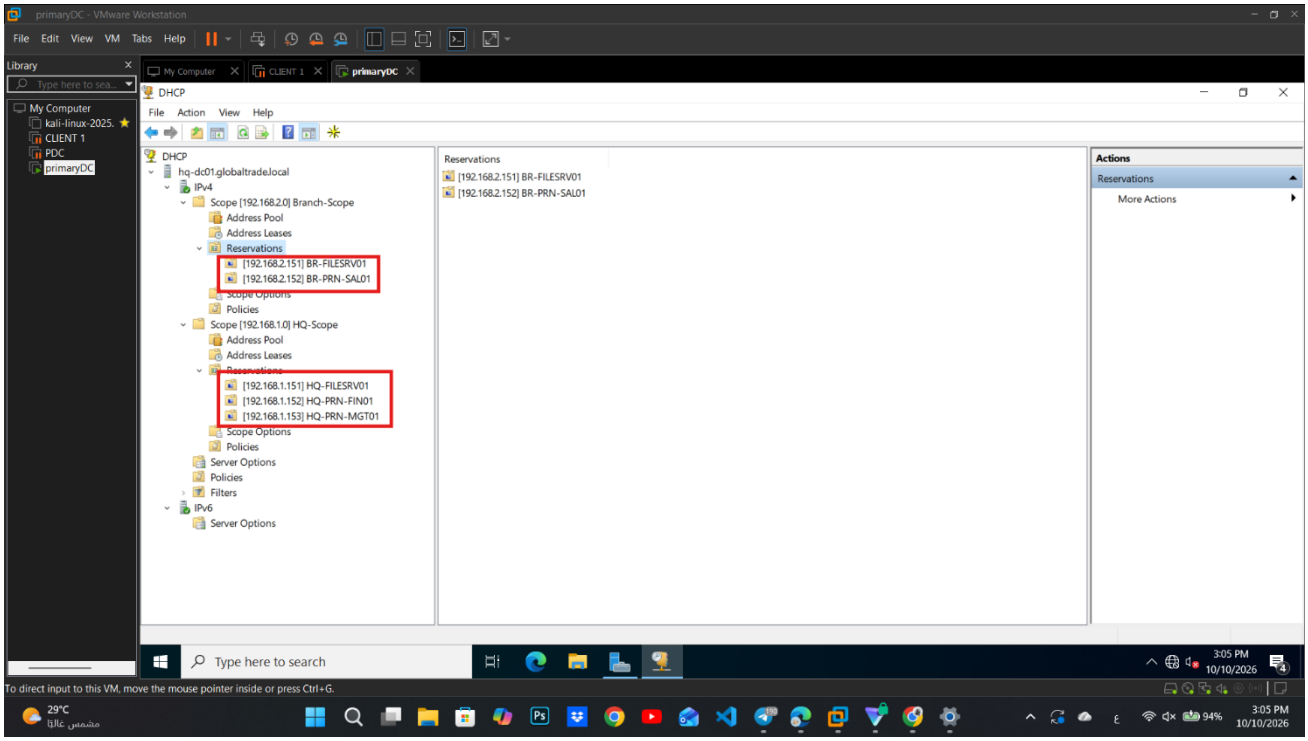
المهمة 7: DHCP

ثُبّت دور DHCP على الخادم الأساسي فقط وجرى ترخيصه (Authorize) في AD. أُنشئ نطاق مستقل لكل شبكة فرعية: HQ-Scope للمقر (مفعّل) وBranch-Scope للفرع (غير مفعّل لأن الفرع محاكى)، مع استثناء النطاق 150-159 من التوزيع لحجزه للخوادم والطابعات عبر Reservations.

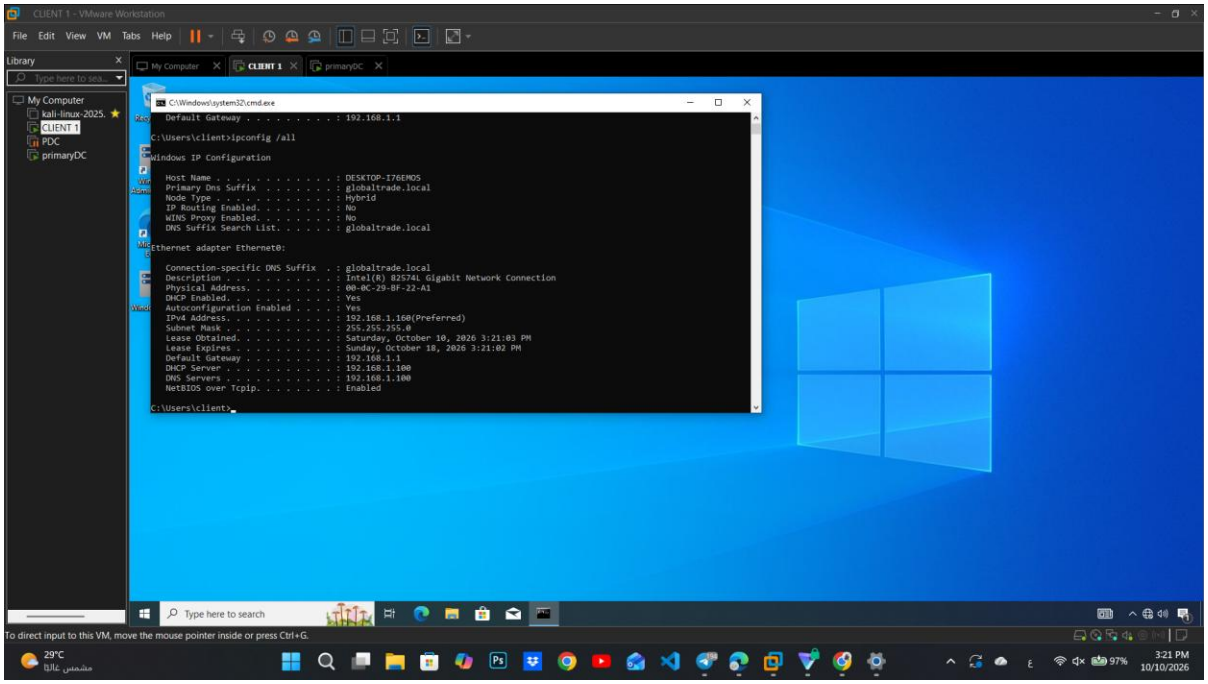
	HQ-Scope (المقر)	Branch-Scope (الفرع)
الشبكة	192.168.1.0/24	192.168.2.0/24
نطاق التوزيع	192.168.1.150 – .250	192.168.2.150 – .250
الاستثناء)للحجوزات(	192.168.1.150 – .159	192.168.2.150 – .159
Gateway	192.168.1.1	192.168.2.1
الحالة	Active	Inactive
الحجوزات	3 (خادم +طابعتان)	2 (خادم +طابعة)



تثبيت ال Role



الحجوزات (Reservations) في النطاقين: 3 في المقر و2 في الفرع للخوادم والطابعات



العميل استلم 192.168.1.160 من الخادم 192.168.1.100، أول عنوان بعد النطاق المستثنى، مع Gateway وDNS Suffix صحيحين.

إنشاء المستخدمين والمجموعات عبر PowerShell

الطلب 8

1. الهدف

إنشاء 45 مستخدماً موزعين على 7 أقسام، وإنشاء مجموعة أمان لكل قسم، بسكربت PowerShell واحد يضمن الاتساق مع سياسة التسمية ويسرّع التنفيذ بدل الإنشاء اليدوي.

2. آلية العمل

1. قراءة بيانات المستخدمين (الاسم، العائلة، القسم) من ملف CSV.
2. إنشاء مجموعة Global Security باسم GG-القسم داخل OU القسم، إن لم تكن موجودة.
3. توليد اسم الدخول وفق القاعدة (أول حرف من الاسم الأول + نقطة + اسم العائلة)، وإضافة رقم تسلسلي عند التكرار.
4. إنشاء المستخدم داخل OU قسمه، وتعبئة خاصية Department، وإضافته إلى مجموعة قسمه.
5. تعيين كلمة مرور مؤقتة مع إلزام المستخدم بتغييرها عند أول دخول.

3. المجموعات

المجموعة	الموقع (OU)	الغرض
GG-Management	HQ ← Management	صلاحيات قسم الإدارة
GG-Finance	HQ ← Finance	صلاحيات قسم المالية وسياسات GPO
GG-HR	HQ ← HR	صلاحيات الموارد البشرية
GG-IT	HQ ← IT	صلاحيات تقنية المعلومات
GG-Sales	Branch ← Sales	صلاحيات قسم المبيعات
GG-CustomerService	Branch ← CustomerService	صلاحيات خدمة العملاء
GG-Admins	Admins	سياسة كلمات المرور الخاصة بالإدارة

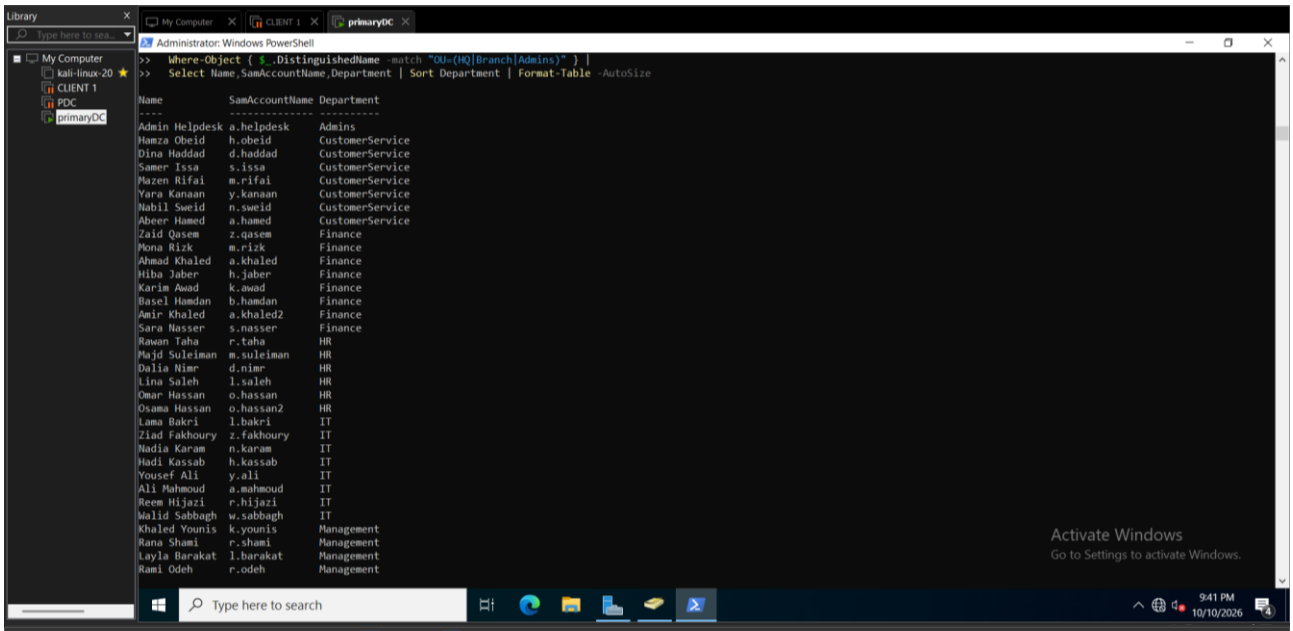
4. توزيع المستخدمين

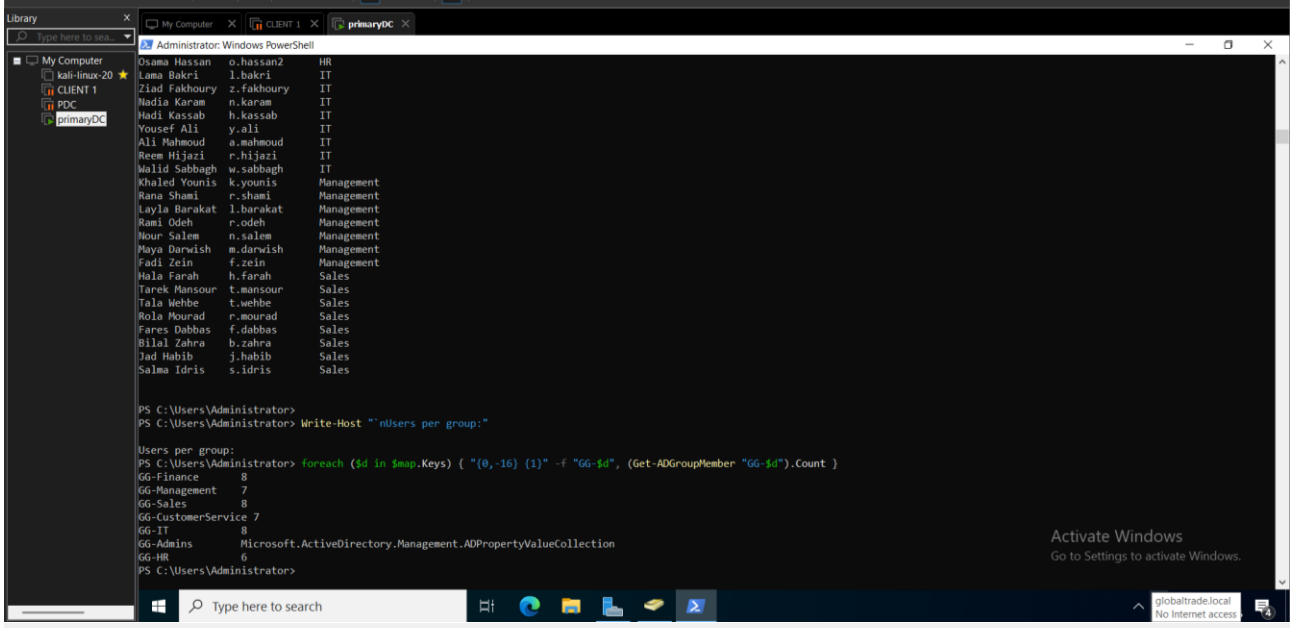
القسم	العدد	الموقع
Finance	8	المقر
IT	8	المقر
Management	7	المقر
HR	6	المقر
Sales	8	الفرع
CustomerService	7	الفرع
Admins	1	حسابات الإدارة
المجموع	45	

5. معالجة التكرار

يتحقق السكربت من وجود اسم الدخول قبل الإنشاء، ويضيف رقماً تسلسلياً عند التكرار. فمثلاً حصل المستخدم Amir Khaled على a.khaled2 لأن Ahmad Khaled يحمل a.khaled، وحصل Osama Hassan على o.hassan2 لأن Omar Hassan يحمل o.hassan. أما الاسم الكامل فيبقى مميزاً.

6. لقطات الإثبات







Name	Type	Description	User Logon Name
Rana Shami	User		r.shami@globaltrade.local
Rami Odeh	User		r.odeh@globaltrade.local
Nour Salem	User		n.salem@globaltrade.local
Maya Darwish	User		m.darwish@globaltrade.local
Layla Barakat	User		l.barakat@globaltrade.local
Khaled Younis	User		k.younis@globaltrade.local
GG-Management	Security Group ...	Group for Management	
Fadi Zein	User		f.zein@globaltrade.local

تقرير الطلبات 9 و10 و11 و12

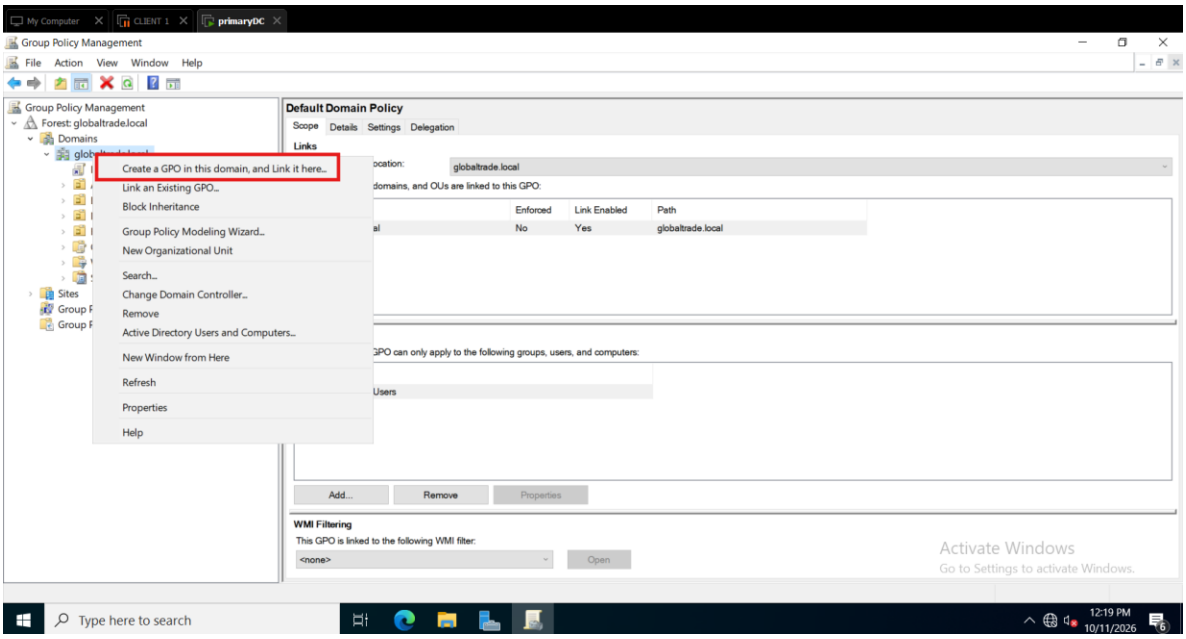
Global Trade Corp · globaltrade.local

الطلب 9: سياسات Group Policy

الآلية: الـ GPO مجموعة إعدادات محفوظة على الدومين تُربط بالدومين أو بـ OU، فيطبقها تلقائياً كل مستخدم أو جهاز ضمن النطاق. ولحصرها بمجموعة محددة نستخدم Security Filtering.

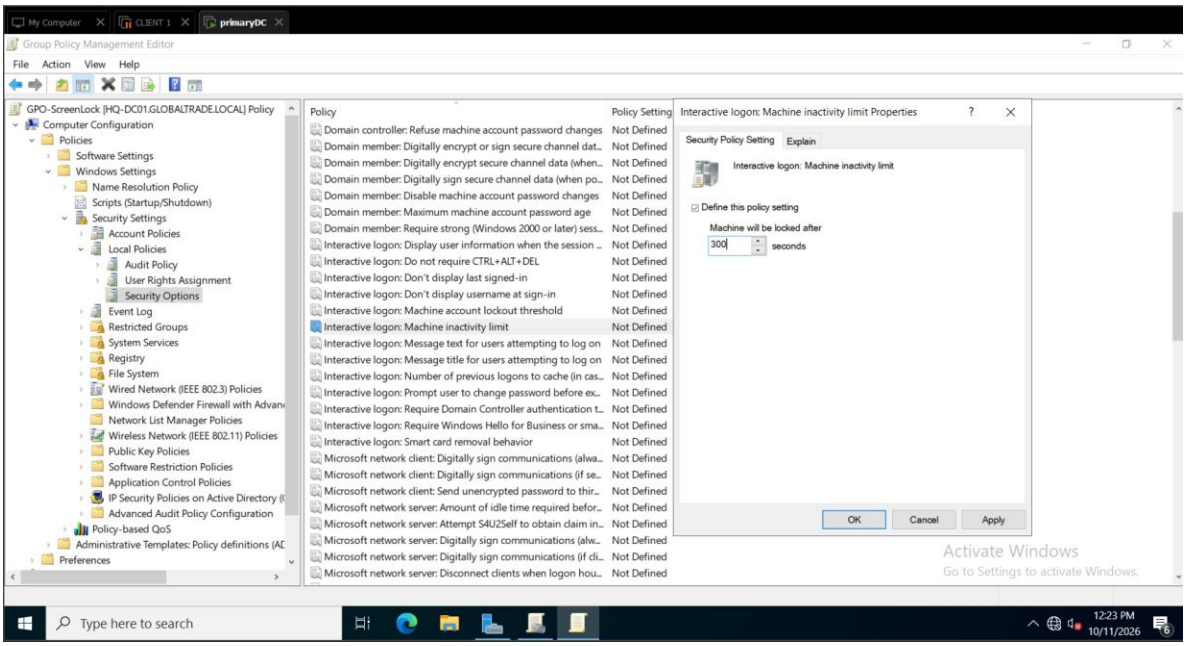
السياسة 1: قفل الشاشة التلقائي (GPO-ScreenLock)

1. من Group Policy Management: كليك يمين على الدومين ثم Create a GPO in this domain, and Link it here، واسمها GPO-ScreenLock. ربطها بالدومين يجعلها تشمل كل الأجهزة.



إنشاء GPO-ScreenLock وربطها بالدومين

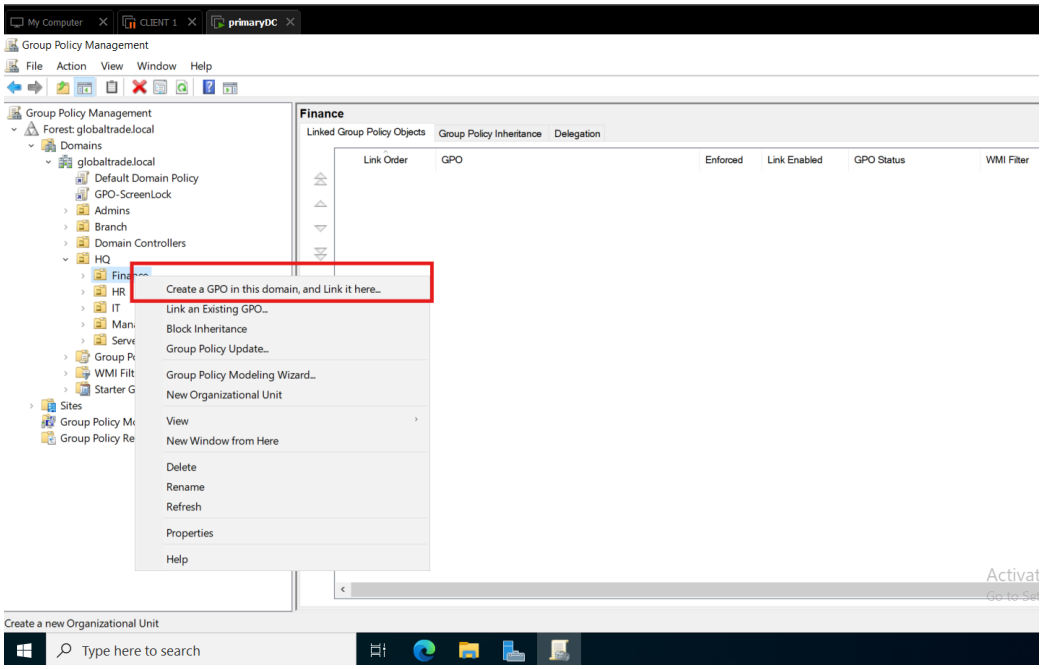
2. تحريرها ثم الانتقال إلى Security Settings ← Windows Settings ← Computer Configuration ← Security Options ← Local Policies، وضبط Interactive logon: Machine inactivity limit على 300 ثانية.
النتيجة: يقفل الجهاز بعد 5 دقائق من الخمول ويطلب كلمة المرور.



ضبط مهلة الخمول على 300 ثانية

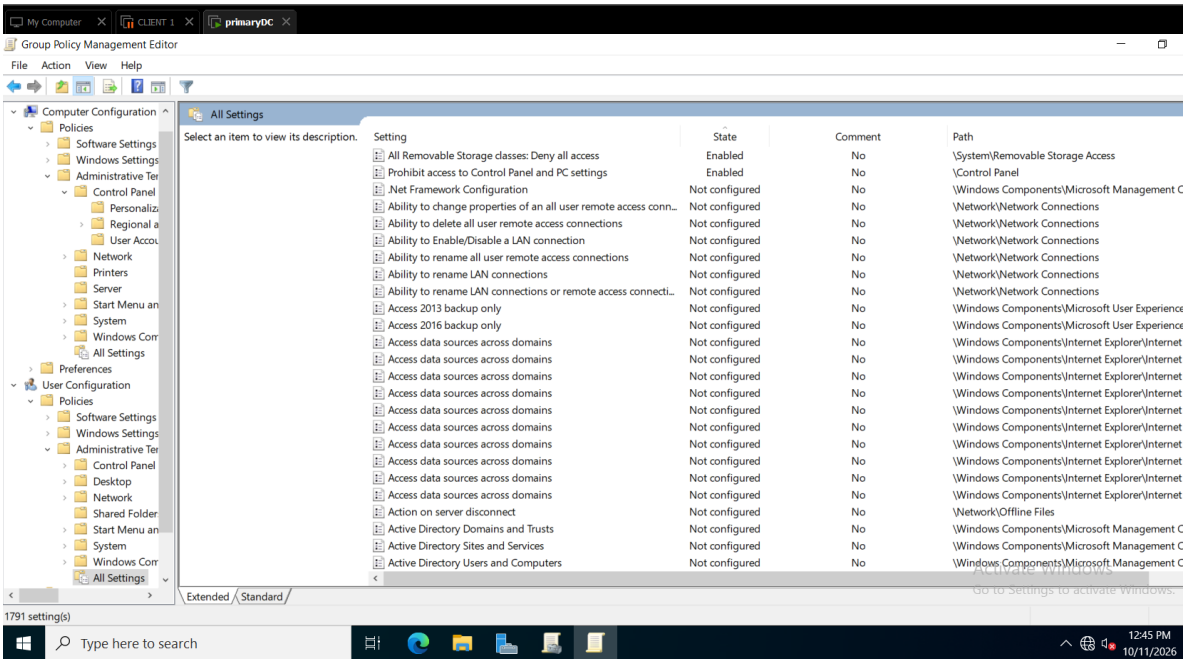
السياسة 2: منع USB و Control Panel (GPO-Restrict-Finance)

1. كليك يمين على OU قسم المالية ثم Create a GPO in this domain, and Link it here.



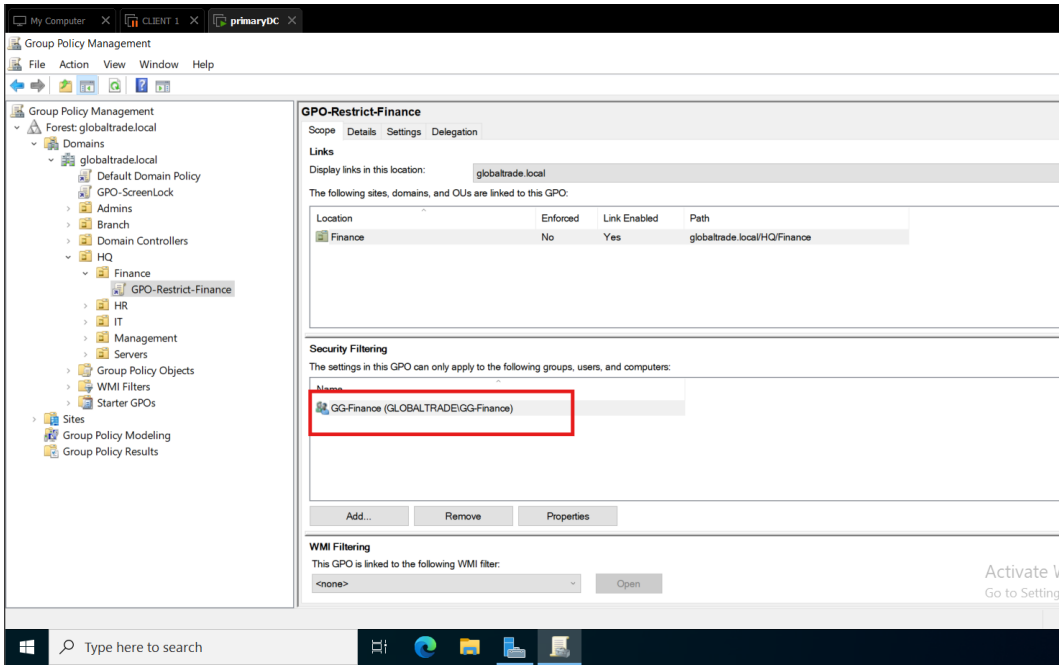
إنشاء GPO-Restrict-Finance على OU المالية

2. ضمن Administrative Templates ← User Configuration: تفعيل All Removable Storage classes: Deny all access، وتفعيل Prohibit access to Control Panel and PC settings.



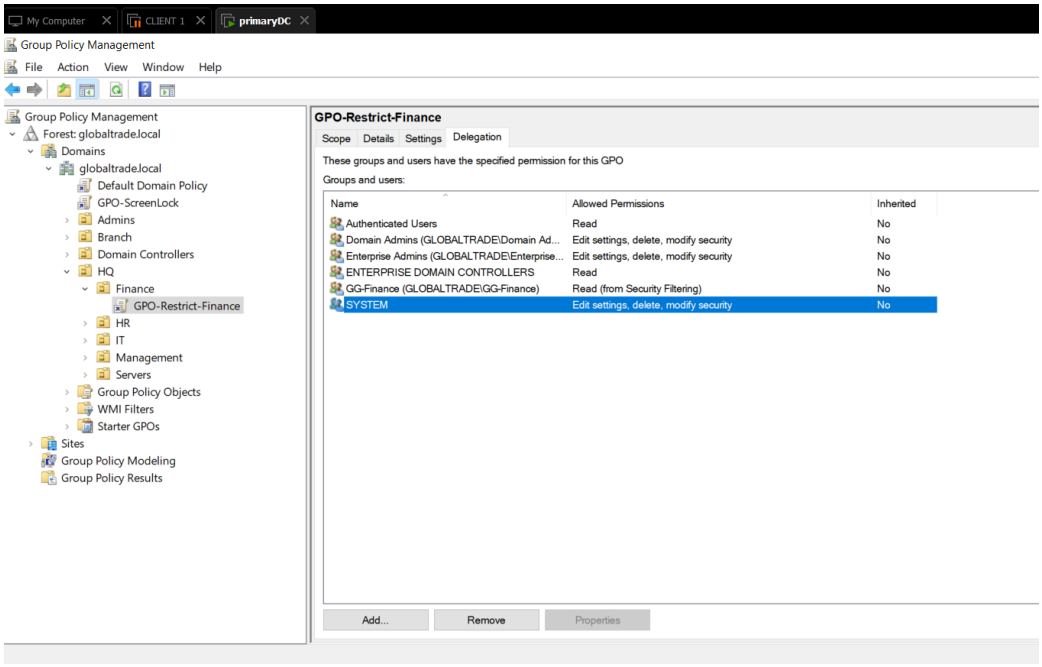
الإعدادان في حالة Enabled

3. حصر التطبيق بالمجموعة: حذف Authenticated Users من Security Filtering وإضافة GG-Finance.



الربط بـ OU المالية والتصفية على GG-Finance فقط

4. إبقاء Authenticated Users بصلاحية Read في تاب Delegation، لأن الجهاز يحتاج قراءة السياسة قبل تطبيقها. فالجميع يقرأها لكن تُطبَّق على GG-Finance فقط.

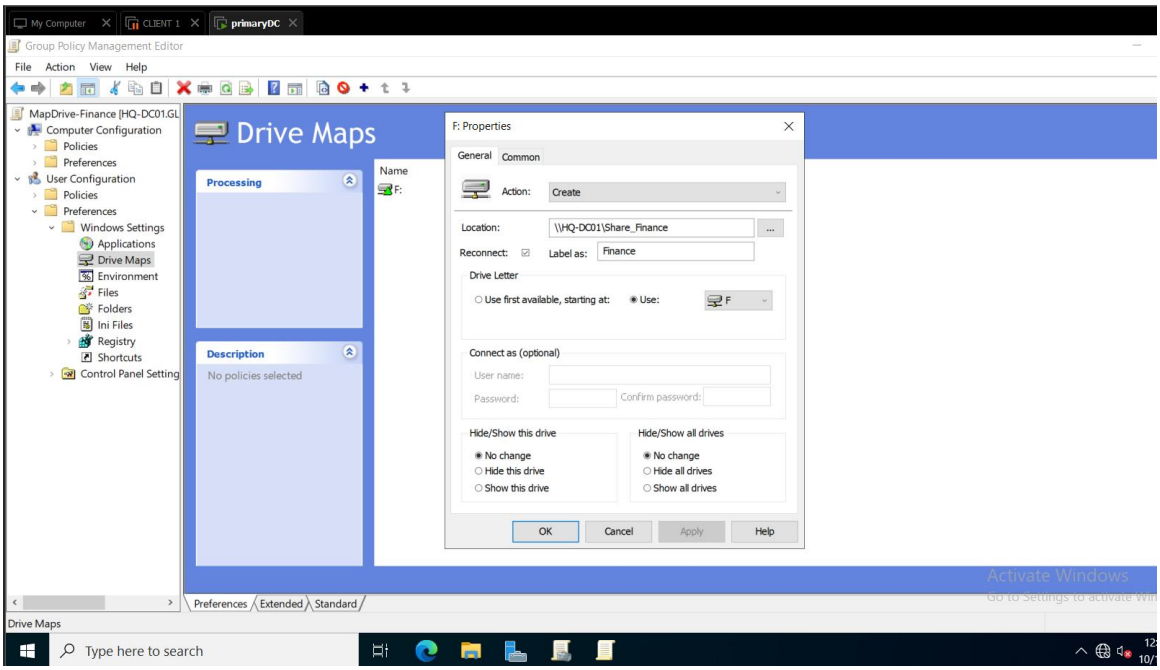


صلاحيات Delegation للسياسة

السياسة 3: ربط المجلد الشبكي (MapDrive-Finance)

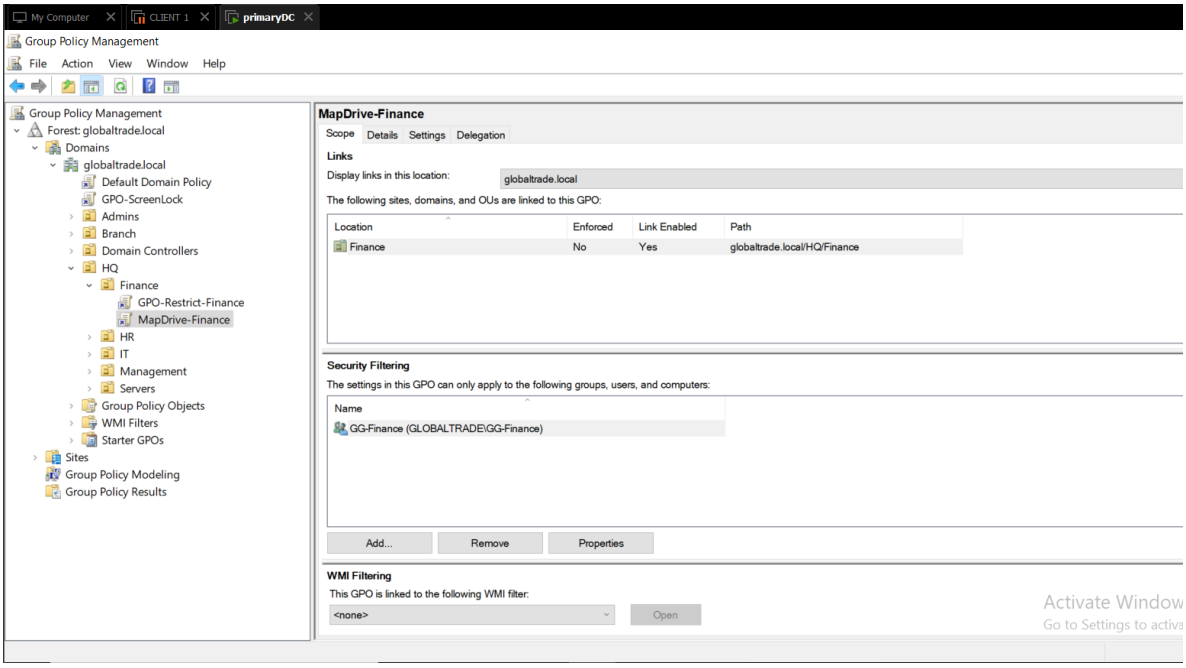
1. إنشاء GPO وربطها بـ OU المالية، ثم User Configuration ← Preferences ← Windows Settings ← Mapped Drive ← New ← Drive Maps.

2. الإعدادات: Action = Create، المسار \\HQ-DC01\Share_Finance، الحرف F:، الاسم Finance، مع تفعيل Reconnect.

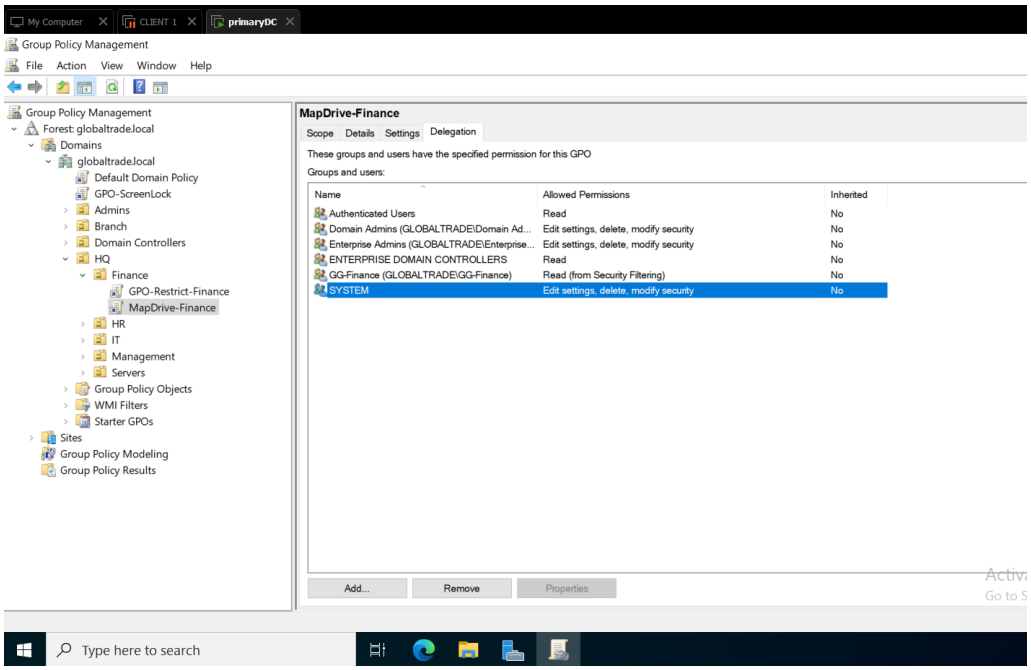


إعدادات الـ Mapped Drive

3. نفس التخصيص: Security Filtering على GG-Finance مع بقاء Read لـ Authenticated Users.



ربط السياسة بـ OU المالية والتصفية على GG-Finance

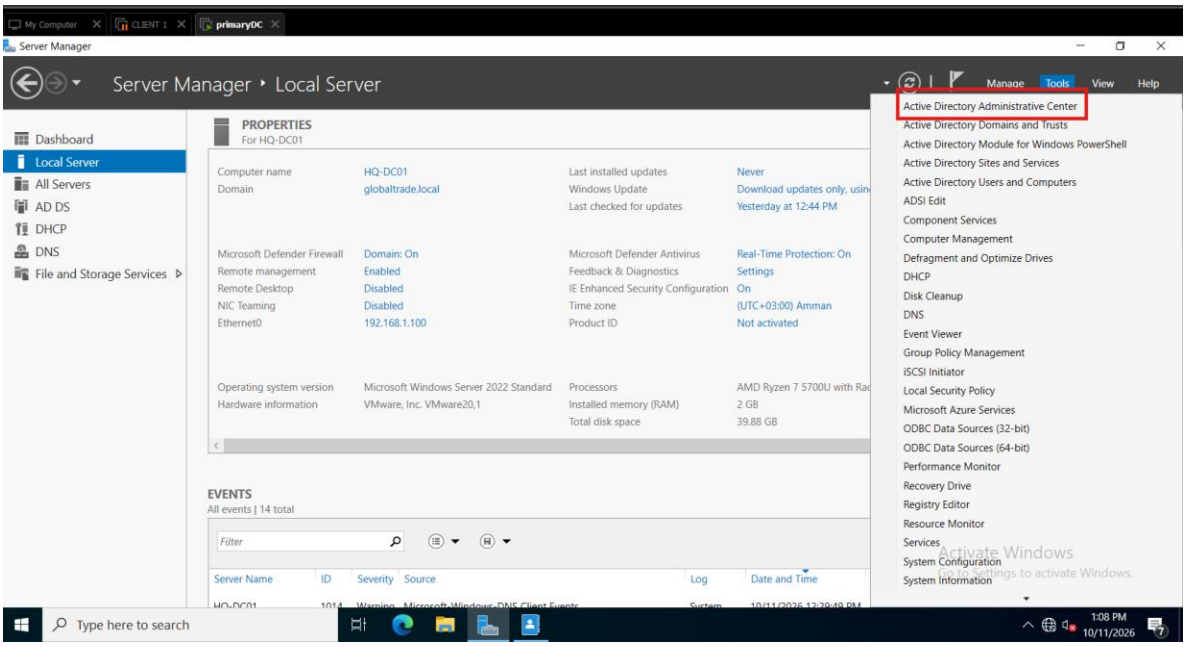


صلاحيات Delegation للسياسة الثالثة

المهمة 10: سياسة كلمات مرور خاصة بالإدارة

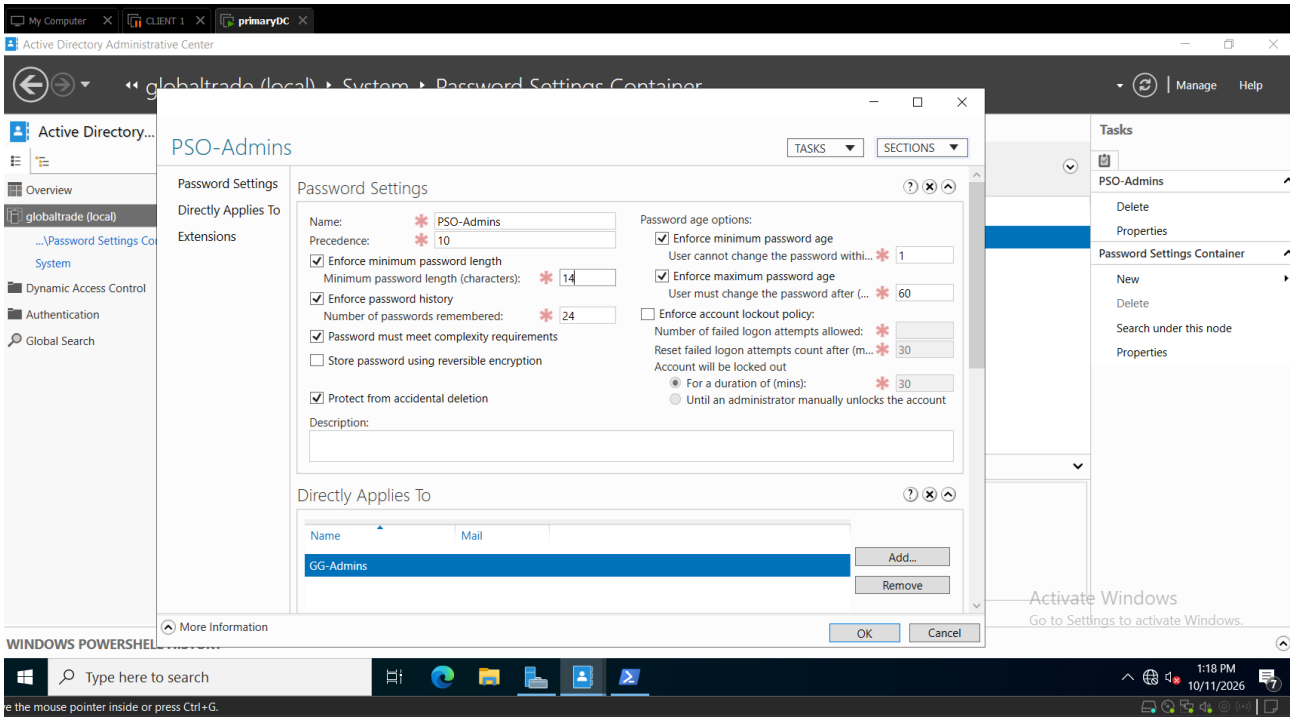
الآلية: سياسة كلمات المرور في الـ GPO تُفرض على الدومين كله ولا يمكن حصرها بمجموعة. لذلك استُخدمت Fine-Grained Password Policy (PSO)، وهي تُربط مباشرة بمجموعة وتتجاوز السياسة الافتراضية لأعضائها فقط.

1. فتح Active Directory Administrative Center من Tools.

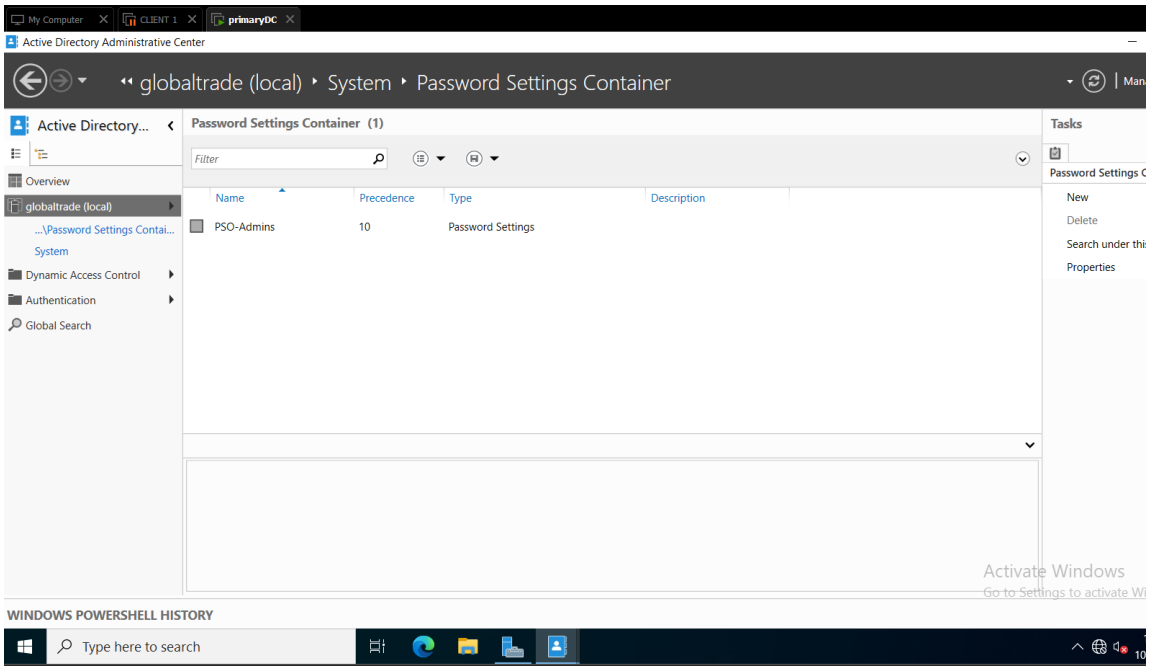


فتح Active Directory Administrative Center

2. الانتقال إلى Password Settings ← New ← Password Settings Container ← System، وإنشاء PSO-Admins: Precedence = 10، الطول الأدنى 14، سجل كلمات المرور 24، التعقيد مفعّل، العمر الأدنى يوم والأقصى 60 يوماً، وإضافة GG-Admins في Directly Applies To.

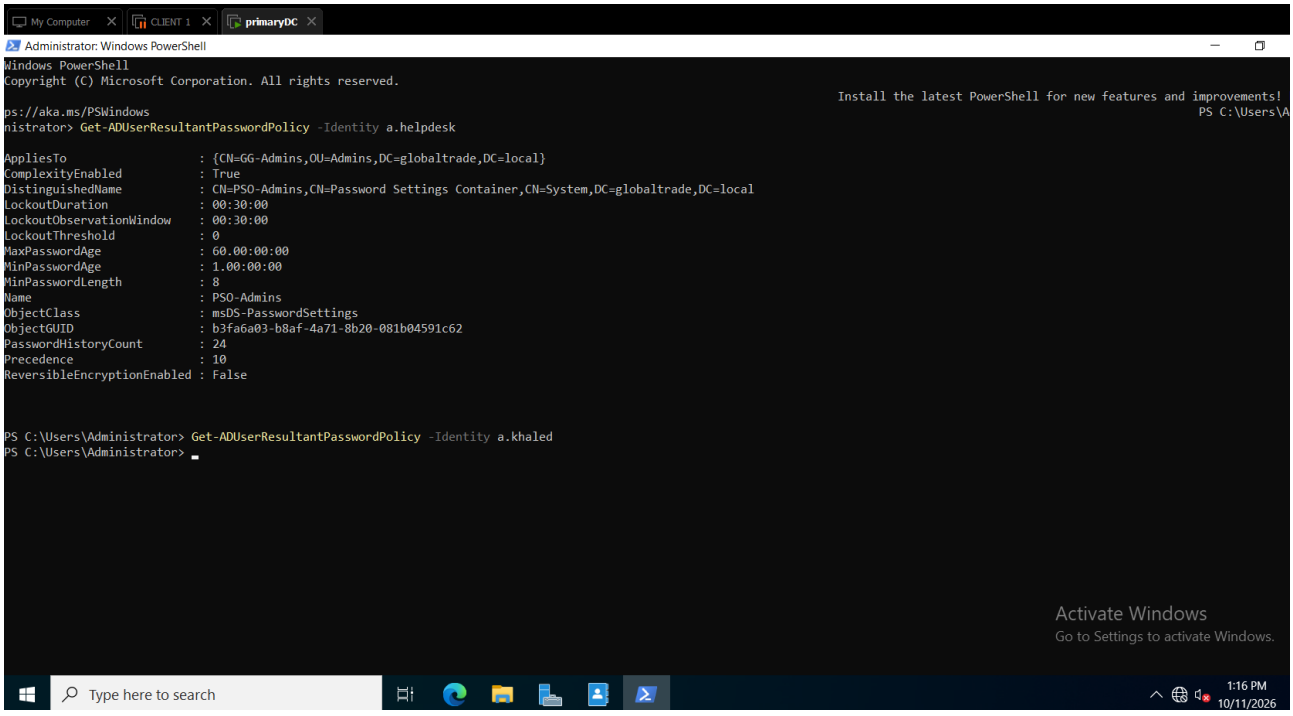


3. ظهور PSO-Admins في الحاوية.

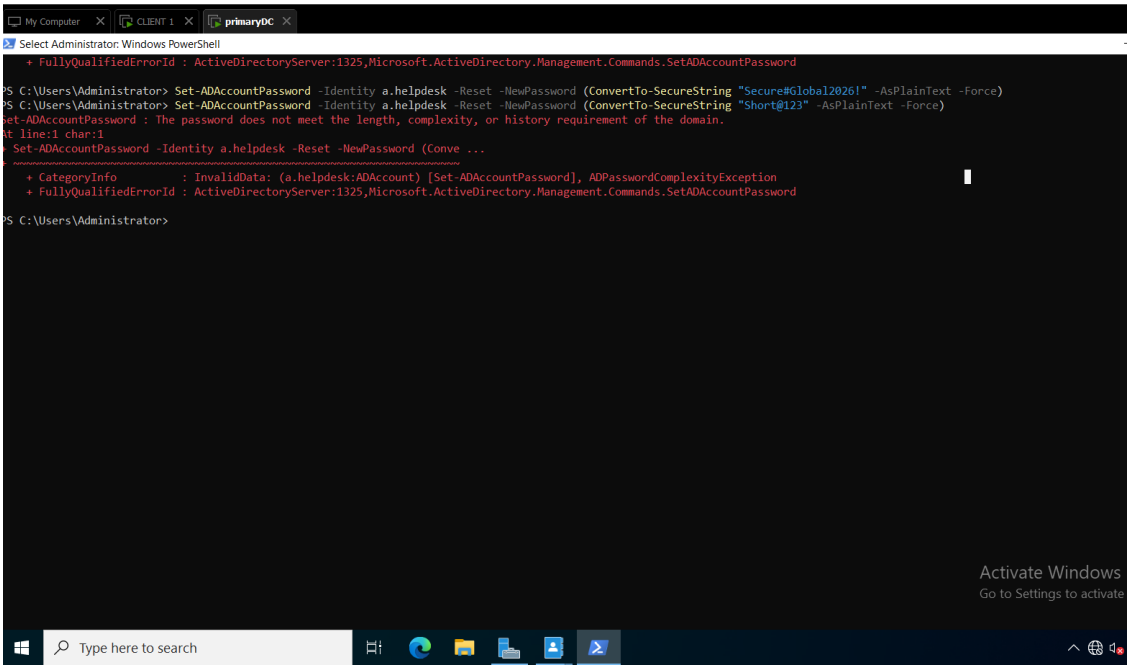


Password Settings Container داخل PSO-Admins

4. التحقق من السياسة الفعلية: Get-ADUserResultantPasswordPolicy يعيد PSO-Admins للمستخدم a.helpdesk، ولا يعيد شيئاً لموظف عادي مثل a.khaled.



5. اختبار التطبيق: كلمة قصيرة (Short@123) رُفضت، وكلمة من 18 حرفاً مستوفية للشروط قُبلت.

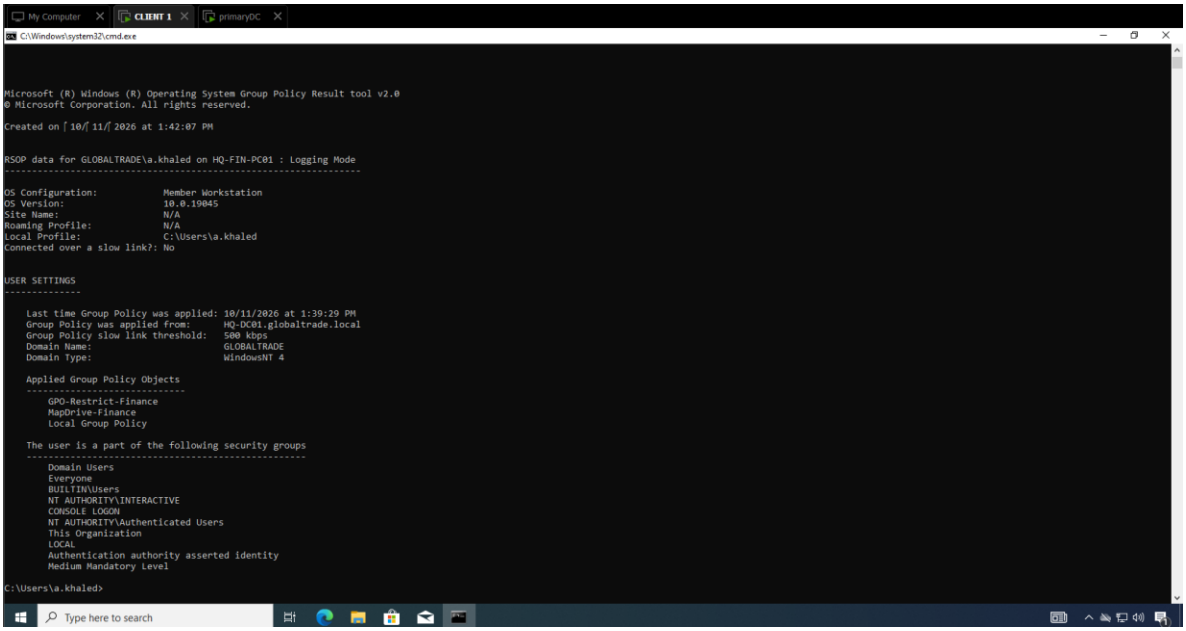


قبول الكلمة القوية ورفض الكلمة القصيرة للمستخدم a.helpdesk

المهمة 11: اختبار السياسات على جهاز العميل

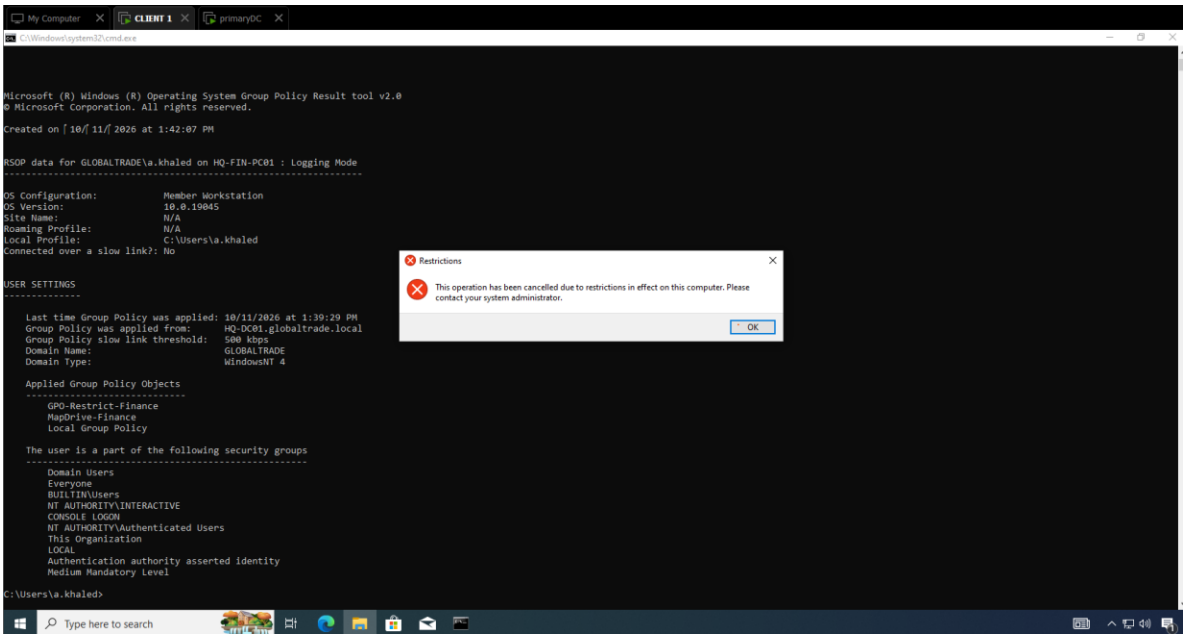
الآلية: بعد انضمام جهاز المقر HQ-FIN-PC01 إلى الدومين، سُجّل الدخول بالمستخدم a.khaled (عضو GG-Finance) وفُحصت النتائج بالأمر gpresult ومحاولات الاستخدام الفعلية.

1. تشغيل gpresult /r /scope user للتأكد من السياسات المطبقة. ظهرت GPO-Restrict-Finance وMapDrive-Finance ضمن Applied Group Policy Objects، أي أن السياستين طُبّقتا على المستخدم من الخادم HQ-DC01.



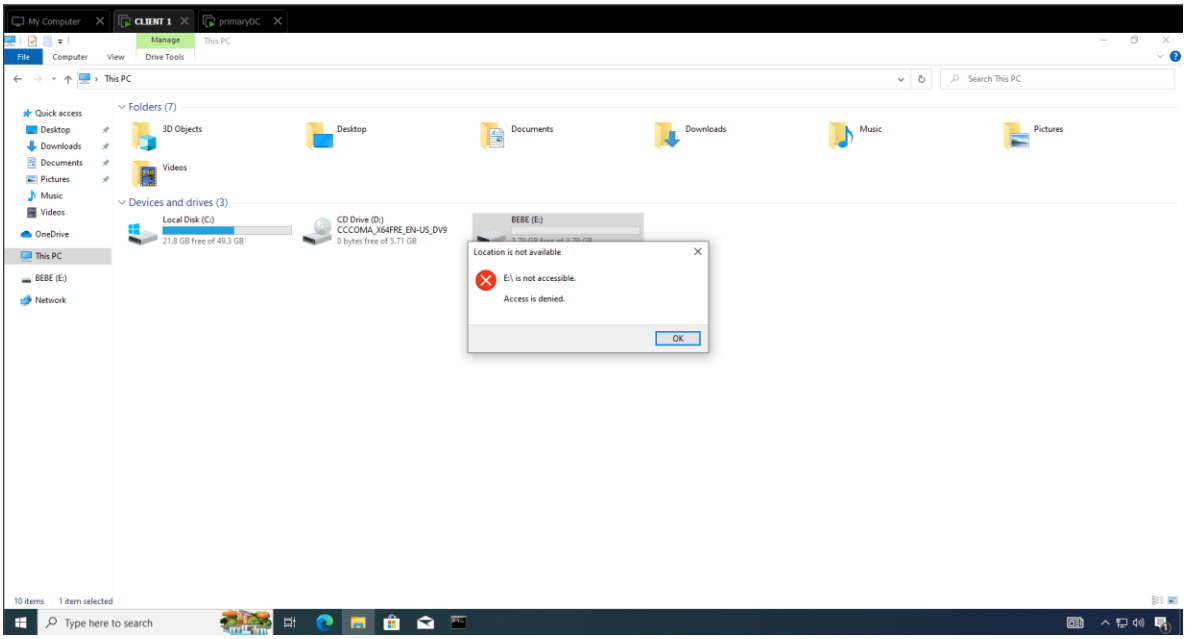
ناتج gpresult للمستخدم a.khaled

2. محاولة فتح Control Panel، فظهرت رسالة Restrictions التي تمنع العملية.



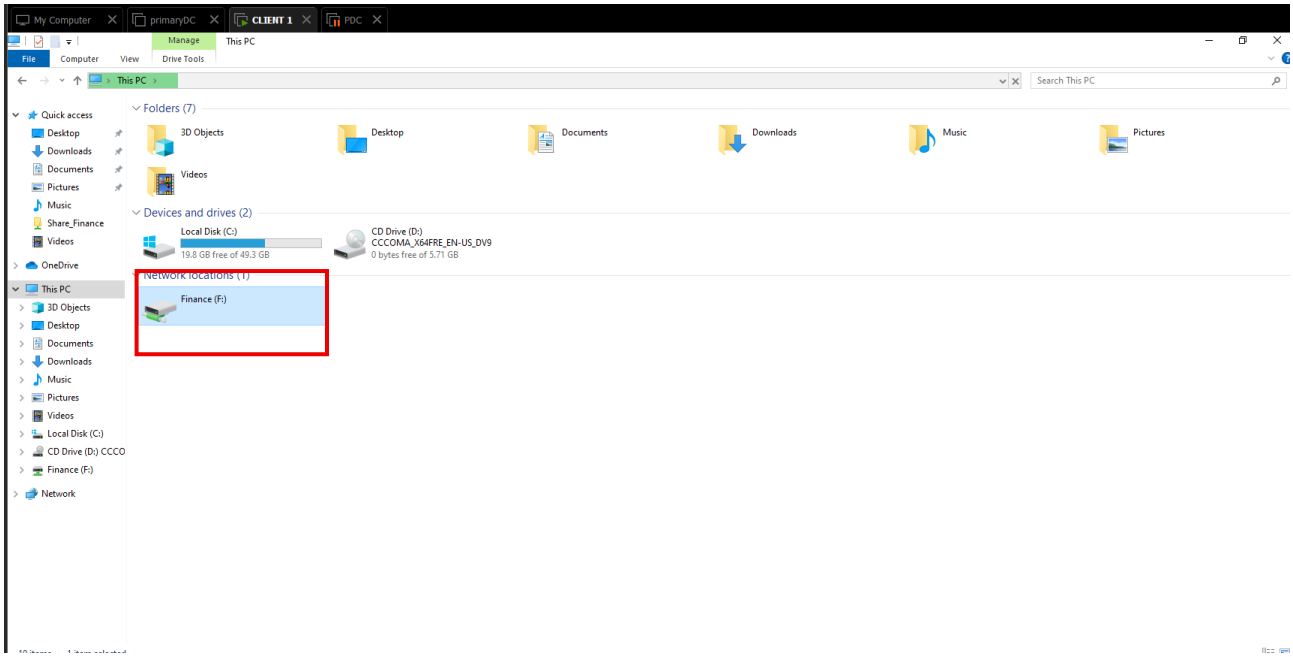
منع الوصول إلى Control Panel

3. وصل فلاشة USB بالجهاز، وعند فتحها ظهرت رسالة Access is denied.



منع الوصول إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة

4. ظهور المجلد الشبكي Finance :F في This PC بعد تسجيل الدخول.

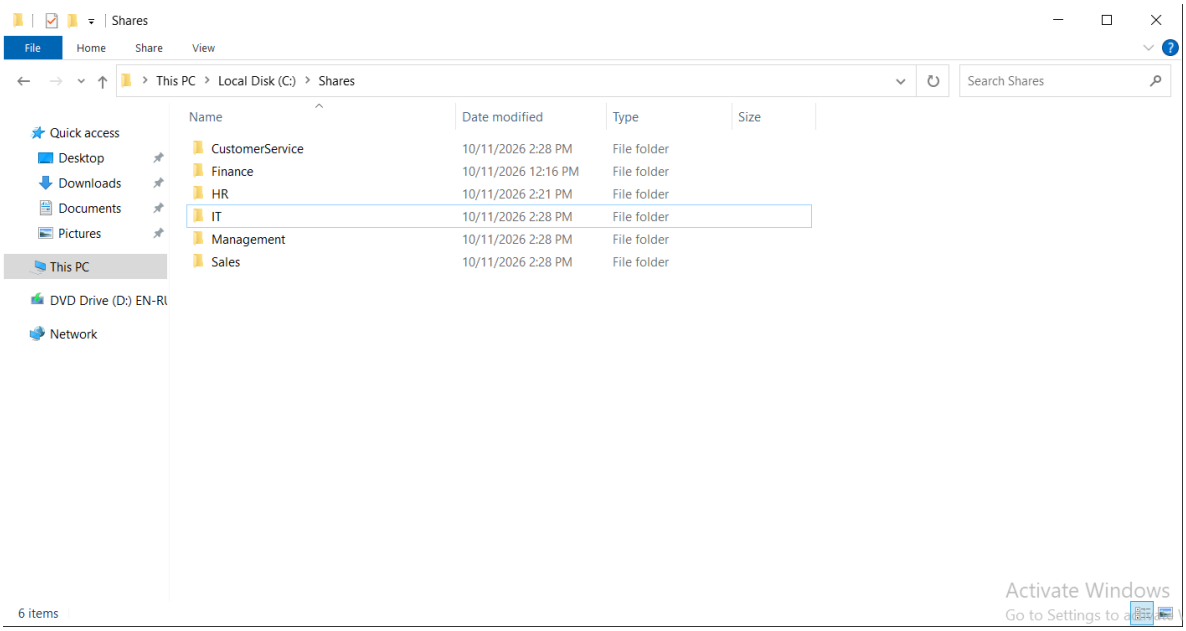


5. التحقق من قفل الشاشة: gpresult /r /scope computer يُظهر GPO-ScreenLock، وقيمة السجل InactivityTimeoutSecs تساوي 300 ثانية.

المهمة 12: مجلدات مشتركة لكل قسم

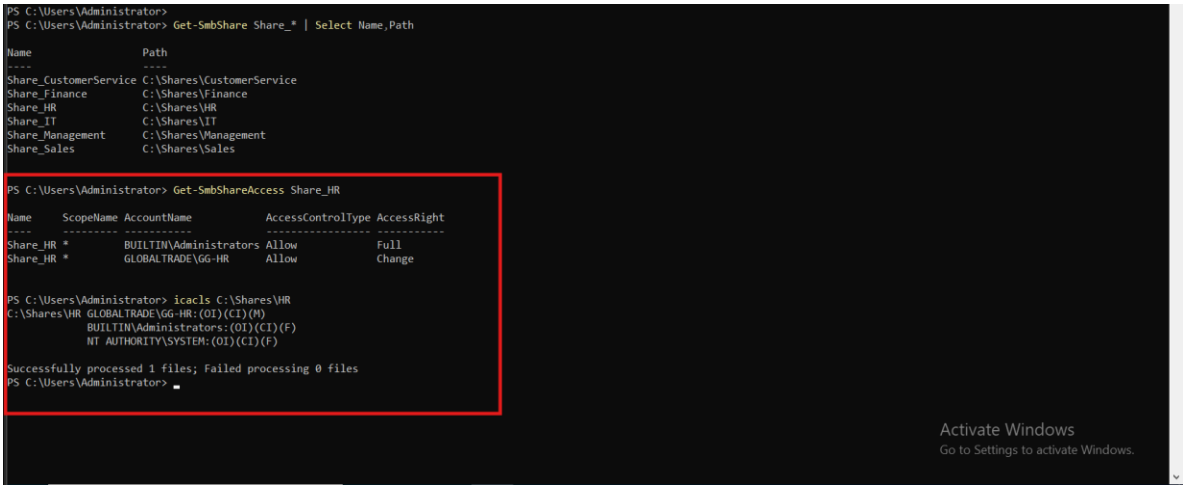
الآلية: الوصول عبر الشبكة يمر بطبقتين: صلاحيات Share وصلاحيات NTFS، والصلاحية الفعلية هي الأضيق بينهما. لذلك مُنح كل قسم Change في Share وModify في NTFS على مجلده فقط، مع تعطيل الوراثة وإزالة Everyone وUsers، وفق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات.

1. إنشاء مجلد لكل قسم تحت C:\Shares: الإدارة والمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمبيعات وخدمة العملاء.



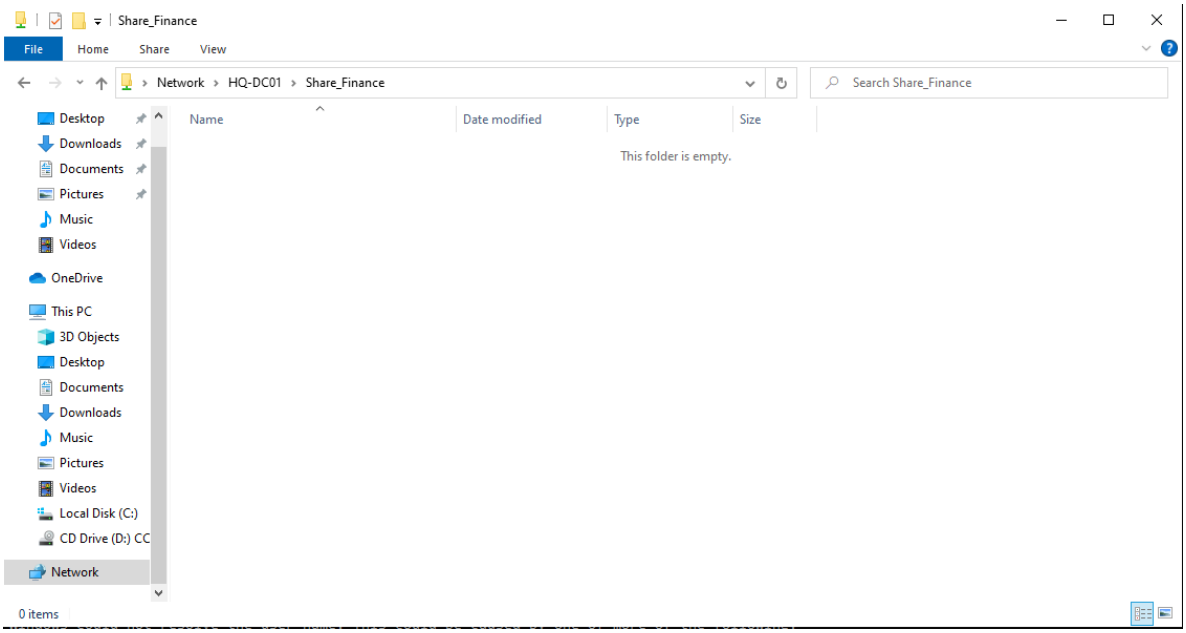
مجلدات الأقسام الستة

2. تطبيق الصلاحيات والمشاركة على كل مجلد: NTFS تمنح مجموعة القسم Modify والإدارة وSYSTEM تحكماً كاملاً، وShare تمنح مجموعة القسم Change والإدارة Full، باسم Share_ متبوعاً باسم القسم. الشكل يعرض المشاركات الستة وصلاحيات مجلد الموارد البشرية كمثال.



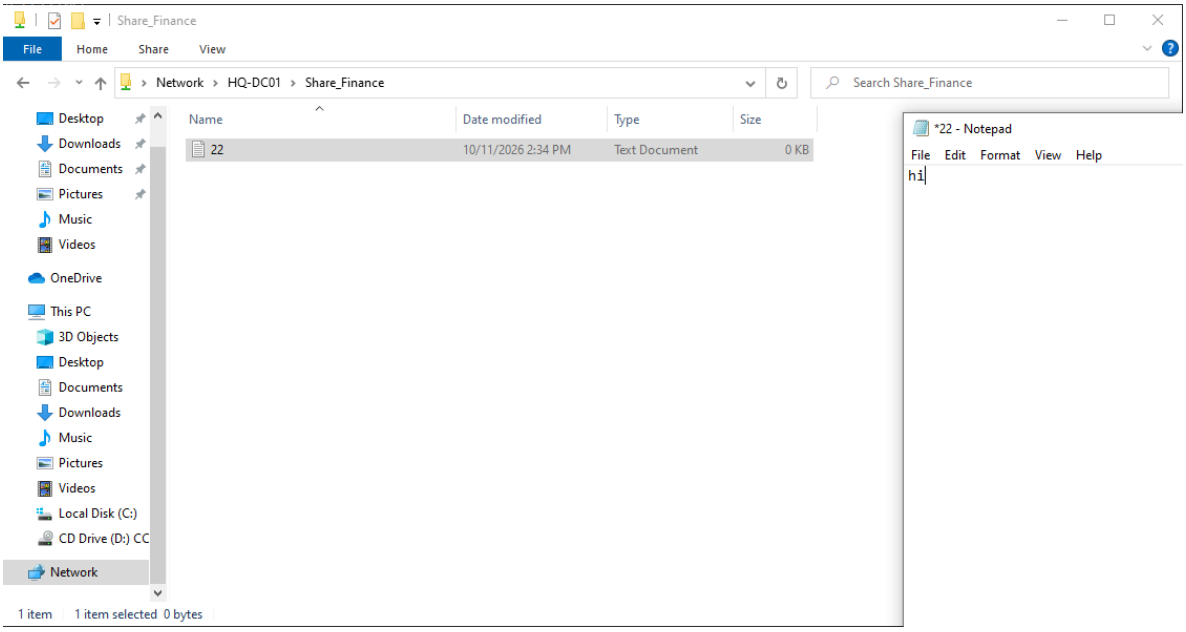
المشاركات الستة وصلاحيات Share_HR وNTFS لمجلد HR

3. اختبار القبول: المستخدم a.khaled من المالية يفتح Share_Finance.



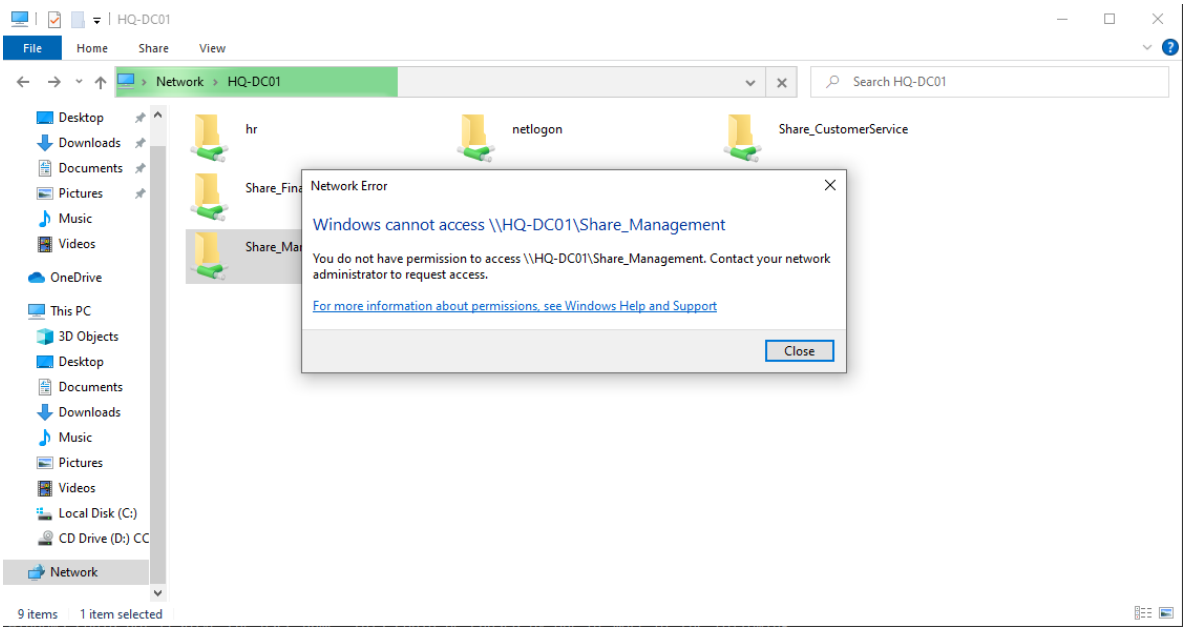
فتح Share_Finance بنجاح (المجلد فارغ)

4. واختبار الكتابة: إنشاء ملف داخل المجلد.



إنشاء ملف داخل Share_Finance

5. اختبار الرفض: المستخدم نفسه يحاول فتح Share_Management فيُرفض الوصول.



رسالة منع الوصول إلى Share_Management

الخلاصة: لا يصل كل قسم إلا إلى مجلده، وتتحقق الصلاحيات من الطبقتين معاً.